第一章 网络系统结构与设计的基本原则

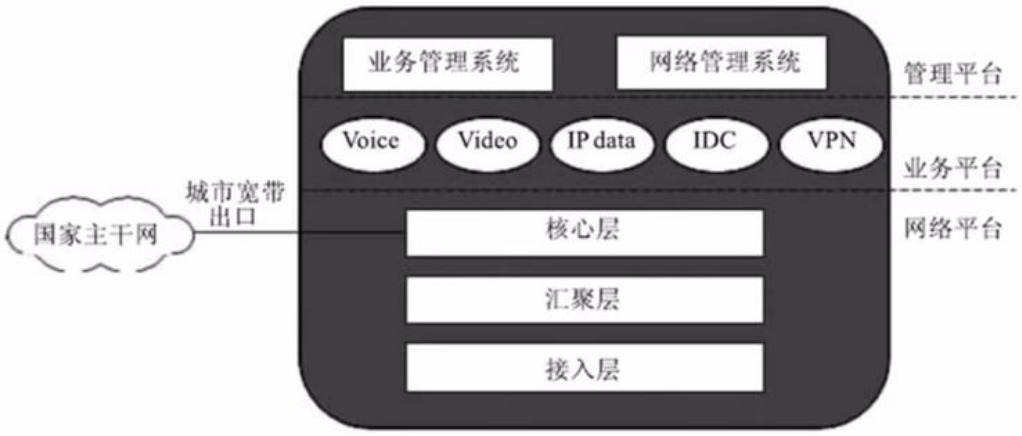
1.1 计算机网络分类

计算机网络按照其覆盖的地理范围，可以分为**局域网、城域网与广域网**三种类型。

- ✧ 局域网：覆盖城市、校园或者较小区域的计算机网络。
- ✧ 城域网：将同一个区域内的多个局域网互联起来。
- ✧ 广域网：提供不同城市、国家的计算机网络。

1.2 宽带城域网的结构

完整的宽带城域网主要包括网络平台、业务平台、管理平台 3 个平台与一个城市宽带出口。宽带城域网的总体结构如下图所示。



各层的主要功能：

- 用户接入层：接入层解决的是“最后一公里”问题，主要是用来连接用户的。
- 边缘汇聚层：

  （1）汇聚接入层的用户流量，进行数据分组传输的汇聚，转发与交换；

  （2）根据汇聚层接入层的用户流量，进行本地路由，过滤，流量均衡，QoS 优先级管理，以及安全控制，IP 地址转换，流量整形等处理；

  （3）根据处理结果把用户流量转发到核心交换层或本地进行路由处理。
- 核心交换层：

  （1）将多个汇聚层连接起来，为汇聚层的网络提供高速转发，为整个城域网提供一个高速，安全具有 QoS 保障能力的数据传输环境；

（2）实现与主干网络的互联，提供城市的带宽 IP 数据出口；

（3）提供宽带城域网的用户访问 Internet 所需要的路由服务。

1.3 管理和运营宽带城域网关键技术

（1）带宽管理

宽带城域网的带宽高于传统网络，目前宽带接入多使用 1Mbit/s、10Mbit/s、100Mbit/s 的带宽，主干网则多使用 1Gbit/s、10Gbit/s 或更高的带宽。

（2）网络管理

“带内”和“带外”网络管理的区分以传统的电信网络为基准。

带内网络管理是是指利用传统的电信网络，如数据通信网（DCN）或公共交换电话网（PSTN）拨号，对网络设备进行数据配置。

带外网络管理是指利用 IP 网络及协议进行网络管路，它利用简单**网络管理协议**（SNMP）建立网络管理系统，实时采集网络数据，产生警告信息，显示网络拓扑，进行各类通信数据分析，供网络管理人员维护网络设备与系统运行状态。

同时使用带内和带外网络管理原则是对汇聚层以下采用带内管理，而对汇聚层及其以上设备采取带外管理。

宽带城域网根据其结构，一般设立一个网络管理中心，以保证系统稳定、安全、可靠运行。

（3）QoS（服务质量）

网络 QoS 表现在**延时、抖动、吞吐量和丢包率**等几个方面。

目前宽带城域网保证 QoS 要求的技术主要有：

- 资源预留（RSVP）
- 区分服务（DiffServ）
- 多协议标记交换（MPLS）

（4）用户管理

宽带城域网的用户管理应该包括用户认证与接入管理、计费管理等。

（5）IP 地址的分配与地址转换（NAT 技术）

为了解决 IP 地址不足的问题，目前的基本方案是使用内部专用 IP 地址与网络地址转换（NAT）技术，只为宽带城域网的关键设备与特殊用户分配固定的公用 IP 地址。

（6）多业务接入

允许多业务接入是宽带城域网的一个重点的特点。

（7）统计与收费

B站关注：逆袭学霸

良好的统计与收费能力是保证宽带城域网正常运行的基础。计费可以按照包月方式、计时方式和按流量计费等。统计与计费可以在不同的层次上实现，最简单的是利用网络管理协议 SNMP 的管理信息库（MIB）来实现。

（8）网络安全

网络安全策略的完善与否对网络安全运行有着至关重要的作用。宽带城域网的网络安全问题涉及管理和技术两个层面。管理方面涉及安全管理规范的制定、执行与监督。技术方面需要解决物理安全、网络安全和信息安全 3 个方面的问题。

宽带城域网组建时必须按照电信级运营的要求，考虑设备冗余、线路冗余、路由冗余，系统故障的快速诊断与自动恢复以及网络防攻击问题。

1.4 构建宽带城域网的基本技术与方案

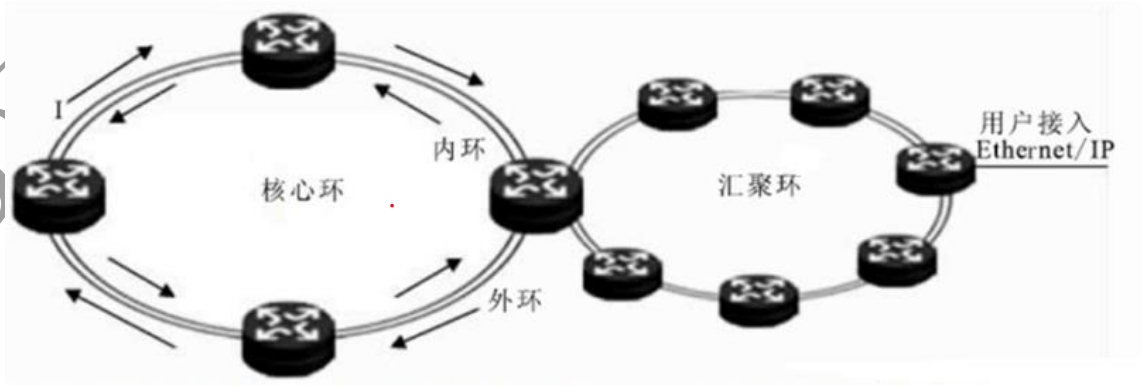
（1）10G Ethernet（光以太网）技术

可运营光以太网的设备和线路必须符合电信网络 99.999%的高运行可靠性，并具备以下特征：

- **能够根据终端用户的实际需求分配带宽**，保证带宽资源充分、合理地应用；
- **具有认证与授权功能**，用户访问网络资源必须经过认证和授权，确保用户和网络资源的安全及合法使用；
- 支持 VPN 和防火墙，有效保证网络安全；
- 支持 MPLS（多协议标签交换），具有一定的服务质量保证，**提供分等级**的 QoS 网络服务；
- **提供计费功能**，能及时获得用户的上网时间记录和流量记录，支持按上网时间、用户流量计费，或提供包月计费方式，支持实时计费；
- 能够方便、快速、灵活地适应用户和业务的扩展。

（2）RPR 弹性分组环

RPR 弹性分组环是一种用于直接在光纤上高效传输 IP 分组的传输技术。



- 双环结构（都可以用于传输分组和控制分组）
- 外环（顺时针）内环（逆时针）

B站关注-逆袭学霸

• RPR 有自愈环的功能，能够在 50ms 的时间内隔离故障结点和光纤段。

• 两个 RPR 结点间的裸光纤最大长度可达 100km。

• 每一个结点都执行 SRP 公平算法。

• 在 RPR 环中，源节点向目的节点成功发出的数据帧要由目的节点从环中收回。

1.5 网络接入技术与方法

1.5.1 接入技术

接入技术就是解决用户接入地区性网络问题，比如家庭、机关、企业的计算机连接到地区主干网。

目前接入技术主要有：数字用户线 xDSL 技术、光纤同轴电缆混合网 HFC 技术、光纤接入技术、无线技术技术（包括无线局域网接入、无线城域网接入与无线 Ad hoc 接入）。

1.5.2 数字用户线 xDSL 接入技术

数字用户线 x 表示类型，x 可以是 A、H、V 或者 RA 等，表示不同的技术。xDSL 技术根据上行和下行的速率**是否相同**可分为速率对称型和速率非对称型两种。

xDSL	下/上速度（距离 5.5km）	下/上速度（距离 3.6km）	线对数（对）
ADSL（非对称数字用户线）	1.5 Mbps/64 kbps	6 Mbps /640 kbps	1
HDSL（高比特率数字用户线）	1.544 Mbps（对称）	1.544 Mbps（对称）	2
VDSL（甚/超高速数字用户线）	51 Mbps/2.3 Mbps	51 Mbps/2.3 Mbps	2
RADSL（速度自适应数字用户线）	1.5Mbps/64 kbps	6Mbps /640 kbps	1

ADSL 技术的特点：

• 能够利用现有的用户电话铜双绞线，以重叠和不干扰传统模拟电话业务的方式，即普通电话业务（POTS）的方式，提供高速数字业务。ADSL 允许用户在保留已有的模拟电话业务的同时，进行 Internet 在线访问、视频点播（VOD）等新型宽带业务。

• 该技术与本地环路的实际参数以及用户电话铜双绞线的特性关系都不大，所以用户不需要进行电缆的重新铺设。

• 上行速率在 64~640kbit/s，下行速率在 500kbit/s~7Mbit/s。用户可以根据需要自行选择。

B站关注-逆袭学霸

1.5.3 光纤同轴电缆混合网 HFC

• HFC 是由有线电视头端、长距离干线、放大器、馈线和下引线组成。



• HFC 是经过双向改造的有线电视网络，是一个双向传输系统，用户通过有线电视网宽带接入 Interent。

• HFC 是使用 Cable Modem，把用户计算机与有线电视同轴电缆连接起来，数据传输速率可达 **10-36Mbit/s**。

Cable Modem（电缆调制解调器）利用频分复用的方法将信道分为上行信道和下行信道，把用户计算机与有线电视同轴电缆连接起来。其中可分为：

• 从传输方式上，Cable Modem 可分为双向对称式传输和非对称式传输两类。

• 从数据传输方向上，Cable Modem 可分为单向、双向两类。

• 从同步方式上，Cable Modem 可分为类似于 Ethernet 的同步交换和类似于 ATM 技术的异步交换两类。

• 从接入的角度上，Cable Modem 可分为个人 Cable Modem 和宽带多用户 Cable Modem。

• 从接口的角度上，Cable Modem 可分为外置式、内置式和交互式机顶盒 3 种。

1.5.4 光纤接入技术

无源光纤网（PON）标准化分类（一级 OC 为：51.84Mbps）：

• OC-3，155.520Mbit/s 的对称业务；

• 上行 OC-3，155.520Mbit/s；下行 OC-12，622.080Mbit/s 的不对称业务。

传输介质可以是一根或两根单模光纤，双向传输通过波分复用 WDM（一根或两根光纤）实现。

APON（宽带无源光网络）是 ATM PON 的简称，ATM 是一种基于信元的传输协议。

1.5.5 无线接入技术

• 802.11 标准的无线局域网接入技术（WLAN、WIFI），针对近距离传输。

• 802.16 标准的无线城域网技术（WiMAX），针对远距离传输。

• Ad hoc（无线网格网 WMN）技术。

EEE 802.11 标准的重点在**解决局域网范围**的移动节点通信问题

• IEEE802.11 定义了使用红外、跳频扩频与直接序列扩频技术，数据传输速率为 1Mbit/s 或 2Mbit/s；

B站关注-逆袭学霸

• IEEE802.11a 将传输速率提高到了 54Mbit/s；

• IEEE802.11b 定义了使用直序扩频技术，传输速率为 1Mbit/s、2Mbit/s、5.5Mbit/s 与 **11Mbit/s**；

而 IEEE802.16 标准的重点是解决**建筑物之间**的数据通信问题。

• 按 IEEE802.16 标准建立采用**全双工、宽带通信**方式工作的基站。

• IEEE802.16 标准建立了无线网络使用更高的、毫米波的 **10~66GHz** 波段的频率。

• 在 IEEE802.16 标准上增加了两根物理层标准 IEEE802.16d 与 IEEE802.16e；

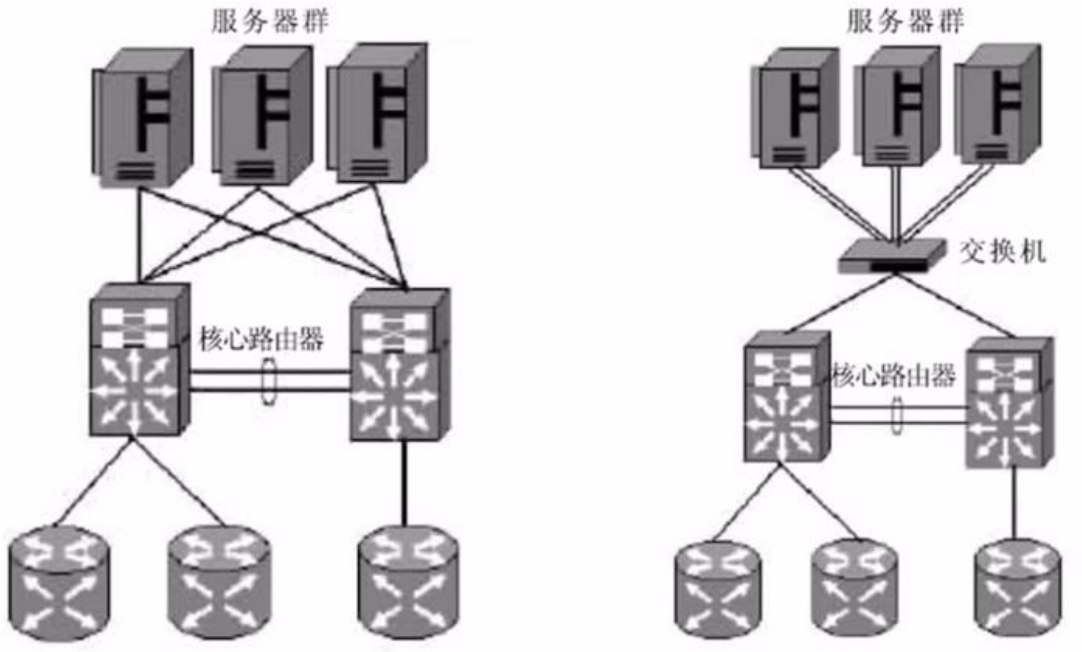
• 与 IEEE802.16 标准工作组对应的论坛组织是 WiMAX，最高的传输速率为 134Mbit/s。

第二章 中小型网络系统总体规划与设计

2.1 核心层网络结构设计

• 整个网络系统的主干部分是核心层网络，它是设计与建设的重点。

• 目前应用于核心层网络的技术标准主要是 GE/10GE，核心设备是高性能交换路由器，连接核心路由器的是具有冗余链路的光纤。整个网络流量的 40%-60%都需要由核心层网络来承载。



（a）直接接入核心路由器　　（b）通过专用交换机接入核心路由器

（1）图（a）中采取链路冗余的办法直接连接两台核心路由器。

其特点是：直接利用了核心路由器的带宽，但是占用的核心路由器端口较多，而高端路由器的端口价格很高，所以**设备成本会上升**。

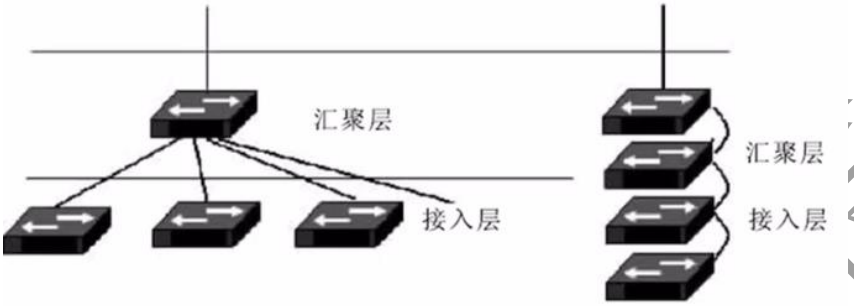
（2）图（b）采取专业服务器交换机，在两台核心路由器之上再增加一台连接服务器集群的交换机，同时采用链路冗余的办法，间接地连接到两台核心路由器。

其优点是：可以分担核心路由器的带宽；缺点是会形成带宽瓶颈，存在单点故障的潜在危险。

2.2 汇聚层和接入层结构设计

汇聚层网络可以将位于不同位置的子网连接到核心层网络，实现路由汇聚的功能。

对网络系统进行分层设计可便于规划与分配带宽，有利于均衡负荷，提高网络效率。实际情况验证：层次之间的上联带宽与下一级带宽之比一般控制在 1：20。



2.3 网络关键设备选型

2.3.1 网络关键设备选型的基本原则

（1）厂商与产品系列的选择。

核心路由器、汇聚路由器等关键的网络设备一定要选择成熟的主流产品，而且最好用同一厂家的产品。这样在商业谈判、设备安装、系统调试、技术支持与用户培训方面都有优势。

（2）网络的可扩展性考虑。

进行主干网络设备选取时，必须留有一定的余量，保证系统的可扩展性。高端核心交换路由器对整个网络系统的性能影响很大，且产品价格昂贵，一旦购买就不易更新。低端的网络设备价格相对较便宜，更新速度快，一旦端口不够，就可以简单地用堆叠的方法扩充，所以低端产品选择的原则就是满足目前需要即可。

（3）网络技术先进性考虑。

网络设备与技术的更新速度快，人们往往用“摩尔定律”描述网络设备的价值，设备选型风险比较大，要广纳意见，实地考察产品与服务，慎重决策。如果是新组建的网络，一定要在总体规划的基础上选择新技术、新标准与新产品，避免选择虽然便宜但是已属于过渡性技术的产品，不要因小失大，否则很快就会被淘汰，不利于长远的发展。如果是在已有的网络的基础上扩展，则一定要注意保护已有的投资。

在网络需求详细分析中除包括网络总体需求分析。

陆关注-逆光学霸

2.3.2 路由器选型的依据

1、路由器的分类

• 一般按路由器的性能进行分类，即可分为高端路由器（高端核心路由器）、中端路由器（或企业级路由器）与低端路由器。

• **路由器性能**主要指路由器背板交换能力，背板交换能力大于 40Gbit/s 的称作高端路由器；背板交换能力低于 40Gbit/s 的称为中低端路由器。

2、路由器关键技术指标

（1）吞吐量

路由器的吞吐量是指它的包转发能力，包括：端口吞吐量与整机吞吐量。路由器的包转发能力与路由器的端口数量和**速率**、包类型、包长度关系密切。

（2）背板能力

背板是路由器输入端与输出端之间的物理通道，它决定了路由器的吞吐量。高性能路由器一般采用交换式结构，而传统的路由器采用的是共享背板的结构。

（3）丢包率

丢包率常被用作路由器超负荷工作时的性能衡量指标。

（4）延时与延时抖动

从数据包的第一个比特进入路由器，到该帧的最后一个比特离开路由器其间所经历的时间。由于数据包对延时抖动要求不高，所以一般不把延时抖动作为衡量高速路由器的主要指标，但是**语音、视频业务对延时抖动要求却较高**。

（5）突发处理能力

常以最小帧间隔发送数据包而不引发丢失的最大发送速率来衡量突发处理能力。

（6）路由表容量

路由表是路由器用来决定包转发路径的主要依据。

（7）服务质量

路由器的服务质量主要表现在队列管理机制、端口硬件队列管理和支持 QoS 协议上。

（8）网管能力

路由器的网络管理能力表现在网络管理员可以通过网络管理程序和通用的网络管理协议 SNMPv2 等，对网络资源进行集中管理与操作。

（9）可靠性与可用性

可靠性表现在：设备冗余、热插拔组件、无故障工作时间等方面。

B站关注-逆袭学霸

高端路由器可靠性与可用性指标：

• 无故障连续工作时间（MTBT）大于 10 万小时，故障恢复时间 30 分钟；

• 系统自动保护切换功能，切换时间小于 50ms；

• SDH 与 ATM 接口自动保护切换功能，切换时间小于 50ms；

• 主处理器、存储器、电源、总线与接口管理等需要有热插拔冗余，线卡有备份；

• 路由器不存在单点故障。

2.3.3 交换机种类与技术指标

1、交换机的分类

• 按所支持的技术类型：可以将交换机分为 10Mbit/s Ethernet 交换机、Fast Ethernet 交换机速率达与 1Gbit/s 的 GE 交换机。

• 按内部结构：可以将交换机分为**模块式交换机**与**固定端口交换机**。

• 按应用规模：可以将交换机分为：**企业级交换机**、**部门级交换机**与**工作组级交换机**。

2、交换机的主要技术指标

交换机的主要技术指标包括：背板带宽、全双工端口总带宽、帧转发速率、交换方式、延时、模块式或固定端口配置、支持 VLAN 能力等。

重点：全双工端口带宽的计算公式：端口数×端口速率×2

2.4 网络服务器选型

2.4.1 服务器的种类

• 从应用角度分为：Internet 通用服务器、数据库服务器、文件服务器与应用服务器等。

• 从主机的硬件角度分为：基于 CISC 处理器的 Inter 结构（IA）的 PC 服务器；小型机服务器；基于 RISC 结构处理器（大中型服务器均采用操作系统 UNIX）的服务器。

• 从网络应用规模角度分为：基础级服务器、工作组级服务器、部门级服务器、企业级服务器。

2.4.2 服务器的相关技术

• 热插拔技术。**热插拔功能允许用户在不切断电源的情况下**，更换存在故障的硬盘、内存、板卡、**电源**（有两个电源）等部件。从而提高系统对突发事件的应对能力。

• 集群（Cluster）技术。集群技术是向一组独立的计算机提供高速通信线路，组成一个共享数据存储空间的服

B站关注-逆袭学霸

务器系统，提高了系统的数据处理能力。

• 高性能存储与智能 I/O 技术。存储能力是衡量服务器性能与选型的重要指标之一。

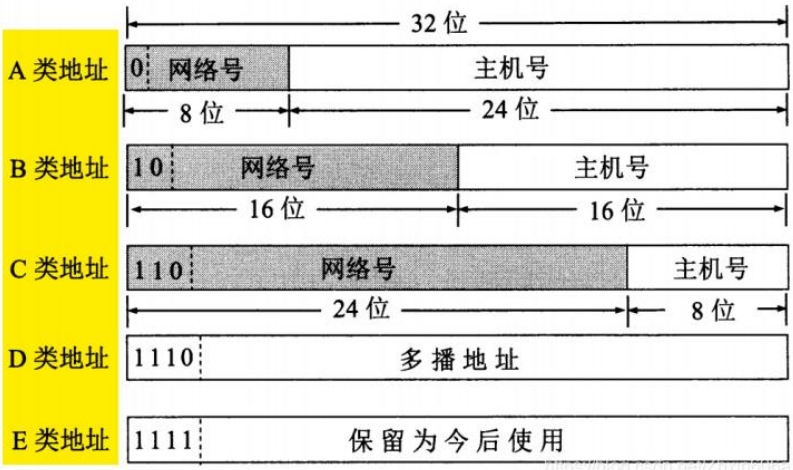
2.4.3 服务器性能

服务器的性能主要表现在：磁盘存储能力、运算处理能力、可扩展性与可管理性、高可用性等。

系统高可用性：

• 如果系统高可用性达到 99.9%，那么每年的停机时间≤8.8 小时；

• 如果系统高可用性达到 99.99%，那么每年的停机时间≤53 分钟；在不啵啵啵



A 类地址的第 1 字节为网络号，且网络号的第 1 位固定为“0”，其余的 7 位可以自由分配。所以 A 类 IP 地址中可以分配的网络就有 2^7=128 个，但是由于第 1 个 0.x.x.x 与最后一个 127.x.x.x 的地址均有特殊用途，且 10.x.x.x 的网络被用于专用地址，所以可以自由分配的网络号就只有 125 个。每个网络中的全“0”和全“1”的主机号的地址有特殊用途，因此，每个网络内可以容纳的主机数有 2^{24}-2=16 777 214 个。

B 类与 C 类中的地址分配情况与 A 类类似，详见下表，下表给出了 A、B、C 三类地址的比较。

地址类型	地址范围	可分配的网络数	**可分配**的主机数
A 类	1-127	2^7	2^{24}-2
B 类	128-191	2^{14}	2^{16}-2
C 类	192-223	2^{21}	2^8-2

3.1.3 特殊地址形式

特殊的 IP 地址包括：直接广播地址、受限广播地址、主机号与回送地址。

（1）直接广播地址

- 直接广播地址是 IP 地址**网络号不变，主机号全为 1 的地址**；
- 用来使路由器将一个来自其他网络的分组以广播方式发送给特定网络上的所有主机。

（2）受限广播地址

- **32 位全为 1 的 IP 地址（255.255.255.255）。**
- 此地址用来将一个分组以广播方式发送给本地网络中的所有主机，路由器会阻挡该分组通过。

（3）主机号（网络上特定主机地址）

- **网络位全为 0，主机位不变的地址；**
- 主机号用于同一网络内部某个主机或路由器向另一个主机发送分组。

（4）回送地址

- A 类 IP 地址的 **127.0.0.0** 是一个保留地址，即回送地址。

B站关注一逆袭学霸

• 用于网络软件测试和本地进程间通信使用。

3.2 子网划分

3.2.1 子网的地址结构

划分子网后的 IP 地址仍然是层次型结构。标准的 A 类、B 类与 C 类 IP 地址都是网络号与主机号两级层次结构。

划分子网的技术要点：

• 一个子网也称作一个 IP 网络或一个网络；

• 子网的划分在单位内部进行，不需要向 ICANN 申请，也不需要改变外部的数据库；

• 子网之间的距离必须很近；

• 子网的概念可以应用于 A 类、B 类与 C 类的 IP 地址中；

• 同一个子网中所有的主机拥有相同的子网号；

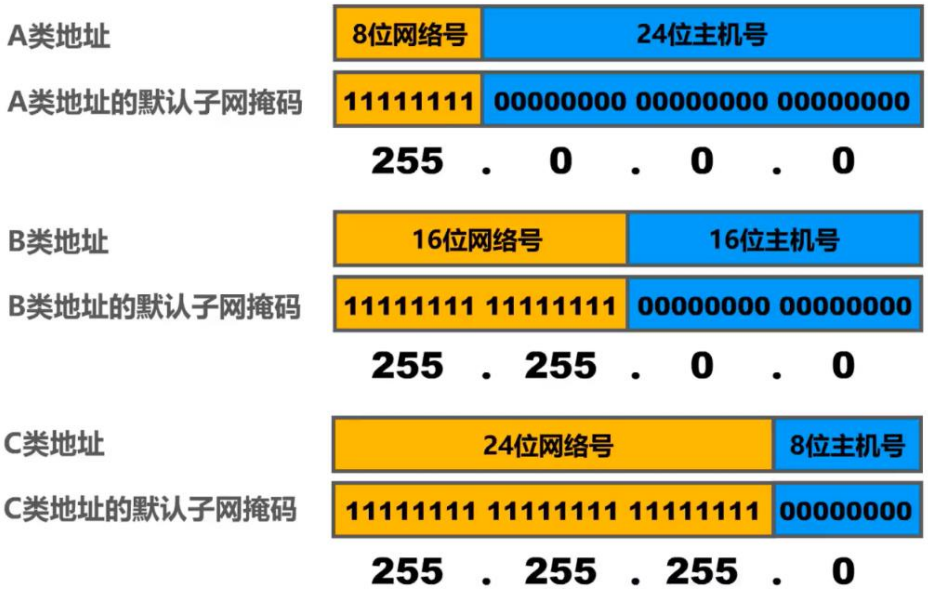
• 三级层次的 IP 地址：利用原来的 IP 地址的主机号进行子网的划分，就形成了“网络号+子网号+主机号”三层结构。

3.2.2 划分子网的三级地址结构

（1）子网掩码

子网掩码主要是用来**区分 IP 地址中的网络号和主机号**。

子网掩码确定 IP 地址中网络号和主机号位数，全 1 对应 IP 地址的网络号部分，全 0 对应 IP 地址的主机号部分。



（2）地址结构

B站关注-逆袭学霸

标准的 A 类、B 类与 C 类 IP 地址都是网络号与主机号两级层次结构。网络号+主机号

子网采用网络号-子网号-主机号的三层 IP 地址结构。网络号+子网号+主机号

从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。

（3）可用 IP 地址

1、**子网内第一个可用的 IP 地址**：子网号（网络地址）**后**的第一个地址，例如，网络地址为 192.65.176.0，则子网内第一个可用的 IP 地址为 192.65.176.1。

2、**子网内最后一个可用的 IP 地址**是直接广播地址**前**一个地址，例如，直接广播地址为 191.77.191.255，则子网内最后一个可用的 IP 地址为 191.77.191.254。

3.2.3 子网划分

（1）规划子网地址的基本步骤

1、确定要划分的子网数；

2、在该 IP 地址的原子网掩码基础上，根据主机数来确定子网数。

（2）规划子网地址的基本思想

通过划分子网可以将一个网络划分成若干个小网络以满足内部不同部门的需要，而从外部来看仍然像一个网络一样。划分子网既优化了网络性能又提高了网络管理的效率。

3.3 子无类域间路由技术（CIDR）

3.3.1 CIDR 特点

CIDR 将网络前缀相同的连续 IP 地址组成一个“CIDR”地址块。

子网掩码使用“**斜线记法**”，又称 CIDR 记法，即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数（对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数）。无类域间路由（CIDR）地址块及其对应的掩码由下表所示。

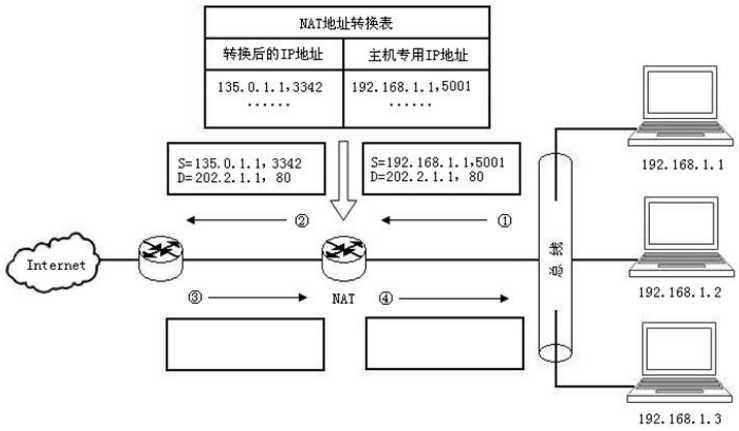
CIDR 地址块	对应的掩码	CIDR 地址块	对应的掩码
/8	255.0.0.0	/20	255.255.240.0
/9	255.128.0.0	/21	255.255.248.0
/10	255.192.0.0	/22	255.255.252.0
/11	255.224.0.0	/23	255.255.254.0
/12	255.240.0.0	/24	255.255.255.0
/13	255.248.0.0	/25	255.255.255.128

B站关注-逆袭学霸

/14	255.252.0.0	/26	255.255.255.192
/15	255.254.0.0	/27	255.255.255.224
/16	255.255.0.0	/28	255.255.255.240
/17	255.255.128.0	/29	255.255.255.248
/18	255.255.192.0	/30	255.255.255.252
/19	255.255.224.0		

3.3.2 NAT 工作原理

NAT（网络地址转换）技术是解决 IP 地址短缺问题，可以实现将内部网络专用的 IP 地址可以转换为用于访问外网的全局 IP 地址。



3.4 IPv6 地址规划基本方法

1、IPv6 地址主要特征：

IPv6 是一种新的协议格式、巨大的地址空间、有效的分级寻址和路由结构、地址自动配置、内置安全机制、更好的 Qos 服务等特征。

用二进制格式表示 **128 位**的一个 IPv6 地址。将这个 128 位的地址按每 16 位为一个位段，划分位 8 个位段。将每个位段转换成十六进制数，并用**冒号（:）隔开**。

2、IPv6 地址表示方法

• IPv6 地址**前导 0** 可以简化。例如，“002F”可以简写为“2F”。

•如果某个 IPv6 地址中包含了一长串 0，可以将连续的位段值**都为 0 的地方简写为“::”**，称为双冒号表示法。例如，FF05：0：0：0：0：0：0：B3 可以写成：FF05::B3。

3、注意事项

• 使用零压缩法时，**只能压缩前导 0**，不能把位段内的有效 0 压缩掉。

B站关注 免学霸

例如，不能将 AC04：A0：0：0：0：0：0：5 简写为 AC4：A：：5。

• 双冒号“：：”在一个地址中**只能出现一次**。

例如，地址 0：0：0：5BC：79：0：0：0，一种简化的表示法是：：5BC：79：0：0：0，另一种是 0：0：0：5BC：79：：，但不可写作：：5BC：79：：。

4、IPv6 前缀问题

• IPv6 不支持子网掩码，只支持前缀长度表示法。

• 例如，FABC：： 27：0：8/48、3CFA：2B：0：91：43：：/64。

第四章 路由设计技术基础

4.1 IP 路由选择

4.1.1 初识路由器

路由器（**Router**）是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。

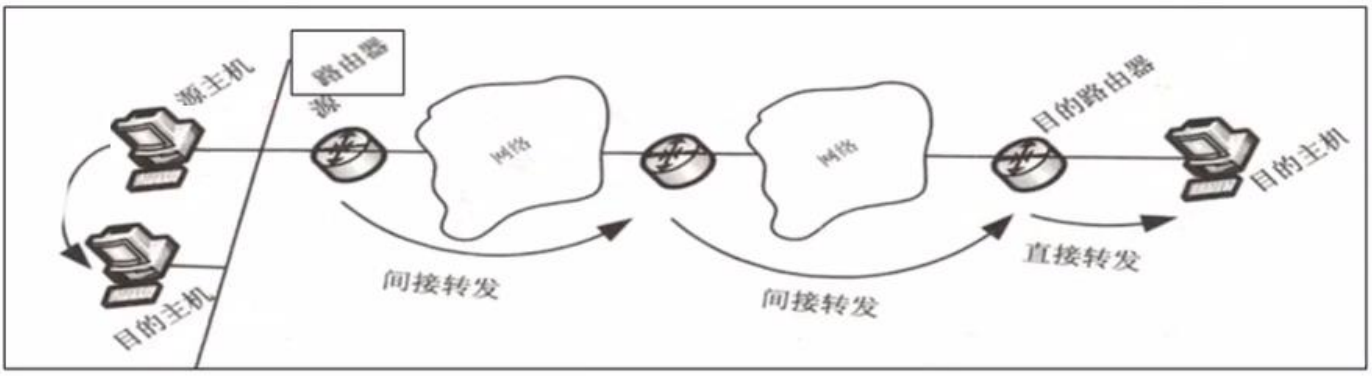
4.1.2 分组转发

分组转发是指路由器转发 IP 分组的物理传输过程。一台主机通常是与一台路由器相连接，这台路由器则为默认路由器，也叫第一跳或缺省路由器。

分组转发的分类

• 直接转发：同一网络

• 间接转发：不同网络



关注-逆袭学霸

4.1.3 路由选择算法分类

静态路由选择算法：其路由信息是网络管理人员**手工配置**的，且需要网络管理人员手工修改路由表中的路由表项，以适应网络的拓扑结构变化或网络链路状态的变化。

动态路由选择算法：其路由信息是通过**相互连接的路由器**彼此之间交换路由信息，然后按照一定的算法计算并优化而得出的，同时为适应不断变化的网络，还需要在一定时间间隙对这些路由信息不断更新，以及时获得最优的路径选择效果。

4.2 路由汇聚

无类域间路由协议（CIDR），支持通过子网划分的相反过程来汇聚路由表项。

无类域间路由协议使用网络前缀法表示路由表的表项，具体路由表的项目表示由“**网络前缀**”和“**下一跳地址**”两项内容组成。路由选择变为从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由的过程。这就是“最长前缀匹配”的路由选择规则。

4.3 路由选择协议

4.3.1 自治系统

Internet 采用分层的路由协议，将整个 Internet 划分成许多较小的自治系统。自治系统包括两方面的内容：

- 自治系统内部路由器了解内部网络的全部路由信息。
- 自治系统内部的路由器要向主路由器报告内部路由信息。

路由选择协议：**内部网关协议（RIP/OSPF）**和**外部网关协议（BGP）**。

4.3.2 路由信息协议

RIP（路由信息协议）是一种**分布式、基于距离向量**的**内**部网关协议。适用于小型同类型网络的一个自治系统内的路由信息的传递。它使用**“跳数”**来衡量到达目标地址的路由距离。

（1）RIP 的原理

路由刷新报文主要内容是由若干个**（V,D）**组成的表。

V：表示该路由器可以达到的目的网络或者目的主机；

D：对应该路由上的**“跳数”**。

RIP 规定，路由器每 30 秒向外广播一个（V,D）报文（周期性）。

B站关注-逆袭学霸

RIP 规定，一条有限的路径长度不得**超过 15**。

（2）RIP 的工作过程

• 接受路由表和原表比较是否有更新项。

• 最短路径原则。

4.3.3 最短路径优先协议（OSPF）

OSPF 是开放最短路径优先（Open Shortest Path First）协议，也是内部网关协议的一种，它的出现是为了解决 RIP 协议中的不足。开放式最短路径优先协议主要用于在**自治系统（AS）内部路由器之间传输路由信息**，也是属于内部网关协议。

OSPF 协议的特点：

（1）OSPF 使用**分布式链路状态协议**，而 RIP 使用的是**距离向量协议**（使用距离或跳数来确定传输路径）。

（2）OSPF 协议要求路由器发送的信息是本路由器与哪些路由器相连，以及链路状态的度量。链路状态“度量”主要是指**费用、距离、延时、带宽**等。

（3）OSPF 协议要求当链路状态发生变化时用“洪泛法”向**所有**路由器发送此信息，而 RIP 仅向自己相邻的几个路由器发送交换路由信息。

（4）OSPF 协议的路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此**所有路由器最终都会建立一个链路状态数据库，也就是全网拓扑结构图**。

（5）为了适应规模很大的网络，并使更新过程收敛的更快，OSPF 协议将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做**区域**。

（6）每个区域有一个 **32** 位区域标识符（用点分十进制表示），在一个区域内的路由器数不超过 **200** 个。

4.3.4 外部网关协议（BGP）

一、BGP 的主要特征：

（1）BGP 也称边界网关协议（又称为外部网关协议），是在 AS 之间传递路由信息以及控制优化路由信息。

（2）BGP 是一种“**路径矢量”路由协议**，BGP-4 采用了**路由向量路由协议**，与 RIP、OSPF 有很大区别。

（3）为了保证 BGP 的可靠传输，BGP 发言人之间交换信息需要先建立 TCP 连接：通过 TCP 的可靠传输机制、重传、排序等机制来保证 BGP 消息报文传输的可靠性。

（4）BGP 支持 CIDR 和路由聚合，可以将一些连续的子网聚合合成较大的子网（突破了标准分类地址限制），从而可以在一定程度上控制路由表的快速增长，并降低了路由查找的复杂度。

（5）与 IGP 不同，BGP 最重要的特性是丰富的路由属性以及强大的路由过滤和路由策略。通过使用路由策略等方法来更高路由属性，或根据路由更新信息中的属性来实现路由过滤和路由策略，从而使 BGP 的使用者可以非常

B站关注-逆袭学霸

灵活地对路由进行选路和控制。

二、BGP 路由选择协议工作过程

（1）**边缘路由器初始化**

（2）BGP 路由协议四种分组

- 打开（OPEN）报文：**用来与相邻的另一个 BGP 发言人建立关系。**
- 更新（UPDATE）报文：**用来发送某一路由信息，以及列出要撤销的多条路由。**
- 保活（KEEPALIVE）报文：**用来确认打开报文和周期性（30 秒）地证实邻占关系。**
- 通知（NOTIFICATION）报文：**用来发送检测到的差错。**

第五章 局域网技术基础及应用

5.1 局域网

5.1.1 局域网组网基础

局域网是一种分布在较小距离范围，连接各种设备并为这些设备间的信息交换提供途径的计算机网络。（IEEE 802 标准）。

（1）传统共享介质局域网

（2）交换式局域网

（3）虚拟局域网技术

分类：基于交换机端口划分、基于 MAC 地址划分、基于网络层地址划分、基于 IP 广播组划分。

5.1.2 OSI 七层模型

OSI 七层模型	功能
应用层	文件传输、信息发送
表示层	数据格式化、代码转换、数据加密
会话层	删除或者建立与其他节点联系
传输层	提供端对端的接口
网络层	为数据包选择路由
数据链路层	传输有地址的帧
物理层	转换成物理信号

B站关注-逆袭学霸

5.1.3 传统以太网的物理层标准命名方法

传统以太网的物理层标准命名方法：IEEE802.3 x Type-y Name

x：数据传输速率（单位 Mbps）

Type：传输方式（基带/频带）

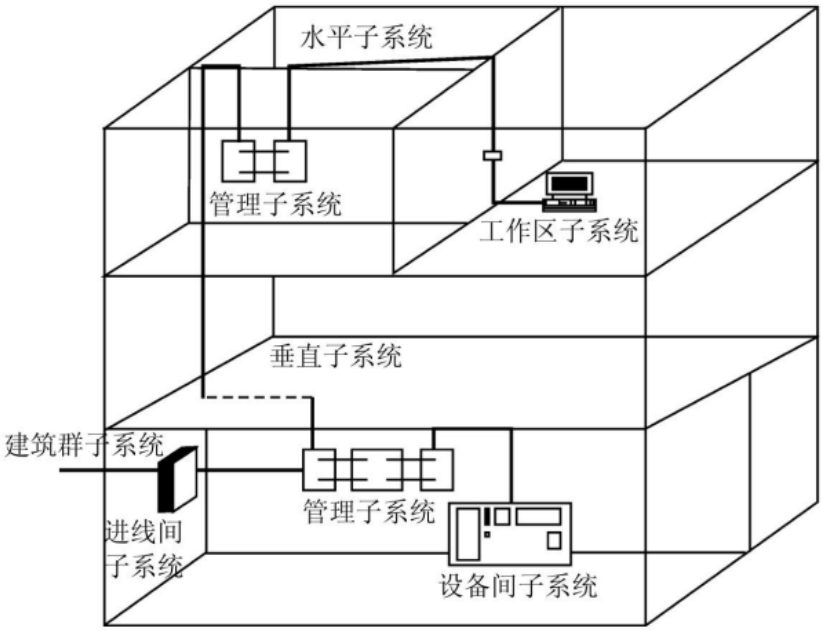
y：网段的最大长度（单位 100m）

Name：局域网名称

5.2 综合布线系统

5.2.1 综合布线系统

综合布线系统（PDS）是建筑物内或建筑物间的一种结构化、高灵活的信息传输通道，其对象是建筑物或建筑物之间的传输网络，旨在使语音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连，并使这些设备与外部通信网络连接。



综合布线系统标准：

（1）ANSI/TIA/EIA 568-A（定义了语音与数字通信布线系统）

（2）TIA/EIA 568-B

- TIA/EIA 568-B.1（商业建筑通信布线标准的一般要求）
- TIA/EIA 568-B.2（平衡双绞线布线系统标准）
- TIA/EIA 568-B.3（光纤布线部件标准，将取代 ANSI/TIA/EIA 568-A）

（3）ISO/IEC 11801（把有关元器件和测试方法归入国际标准）

（4）GB/T 50311—2000 和 GB/T 50312-2000（我国指定的综合布线系统工程的国家标准）

5.2.2 综合布线系统的主要部件

（1）传输介质

双绞线、光纤（缆）

双绞线分为非屏蔽双绞线（UTP）和屏蔽双绞线（STP）两种。

非屏蔽（UTP）双绞线电缆的线对外没有金属屏蔽层，抗电磁干扰能力较差，使用时受外力弯曲和牵拉，易导致均衡绞距受破坏，同时该种电缆在传输信息时易向外辐射泄漏，安全性较差；但由于其体积小、重量轻、弹性好且价格低，故是结构化布线系统中最常用的通信介质。

屏蔽双绞线（STP）的线包裹了一层金属箔，具有很强的抗干扰性，但是其价格高、体积大、不易部署安装。

（2）连接设备

连接设备指综合布线系统中的各类接续设备（如配线架、光纤耦合器等）的统称。

连接硬件包括主件的连接器（又称适配器）、成对连接器及接插软线。

但不包括某些应用系统对综合布线系统用的连接硬件，也不包括有源或无源电子线路的中间转接器或其他器件。

5.2.3 综合布线系统子系统设计

一、建筑群子系统设计

建筑群子系统的通信线路的铺设主要有地下管道布线、直埋布线、架空布线和巷道布线 4 种方式或者是这 4 种方式的任意组合。

地下管道布线通过由入孔和管道组成的地下系统，对网络内的建筑物进行互联，该方式能保持建筑物的原貌。采用由耐蚀材料的管道，能对电缆提供最好的机械保护，有效降低电缆受损维修风险。

直埋布线（最不利保护）除穿过基础墙的线缆外，电缆其余部分均不采取管道保护。该方法可保持建筑物的外貌。基础墙的电缆孔需向外尽量延伸至不需动土的地方，从而避免他人沿墙动土时破坏线缆。

架空布线电缆在建筑物间悬空，并通过**电线杆**支撑。电缆可采用自支撑电缆或将户外电缆系在钢丝绳上。该方式安全性、保密性、灵活性较差，且影响美观，故不是理想的布线方式。只有在已有电线杆前提下使用，但布线成本较低。

巷道布线利用建筑物间的地下巷道（如用于传送集中供暖站热水的热水管）进行电缆敷设。可充分利用原有安全设施，且造价低。电缆安装位置应与热水管保持一定距离，以防热水或热气泄露损坏电缆；电缆尽可能安置在巷道内较高位置，以防水淹。

二、设备间子系统

B站关注-边学编-

设备间是线路管理的集中点，是配线设备和通信设施的所在地，是安放众多用户共用通信装置的场所。设备间子系统连接主配线区（电缆进线室、MDF 交接箱）、程控交换机（PBX）或局域网交换机等设备。在设备间子系统，通过垂直干线或水平干线子系统连接到管理子系统。

三、管理子系统

管理子系统设置在楼层配线间，是水平系统电缆端接和主干系统电缆端标的场所，设置在楼层配线间中，由楼宇主配线架、楼层分配线架、转换插座及跳线组成，包括干线间或卫星接线间内的交叉互联设备。用户可以通过在管理子系统中增加、交换、更改、扩展线缆来改变线缆路由。

四、干线（垂直）子系统

干线子系统即建筑物主馈电缆，包括：干线接线间至各远程通信（卫星）接线间、设备间至网络端口、主设备间和计算机中心之间、设备间至建筑群子系统设施间的连接线缆，设备间的主干线缆。

干线子系统主要有点对点结合、分支结合两种。这两种连接方式根据建筑物结构特点及经济性等情况可单独采用，也可混合使用。

五、水平（配线）子系统设计

水平子系统是综合布线系统的分支部分，是综合布线工程中工程量最大、范围最广、最难施工的一个子系统，一般电缆长度不超过 90m。

综合布线系统多采用 5 类和 6 类 4 对非屏蔽双绞线。对于用户有高速率终端要求的场合，可采用光纤直接铺设到桌面的方案。

六、工作区子系统设计

工作区子系统指从终端设备出线到信息插座的整个区域。可支持常见的终端设备电话机、计算机、数据终端、传感器以及监视器等。

（1）信息插座类型和数量的确定。

信息插座有嵌入式安装插座（暗座）、多介质信息插座（光纤和铜缆）表面安装插座等类型可供选择。

其中，嵌入式安装插座用于连接双绞线，多介质信息插座可用于连接铜缆和光纤，用于满足用户“光纤到桌面”的需要。

（2）适配器的选用

- 当设备连接器采用不同于信息插座的连接器时，可选择的专用电缆或适配器。
- 在单一信息插座上进行两项服务时，宜采用一线两用器或“Y”形适配器。
- 连接使用不同信号的数模转换或数据速率转换装置时，宜采用适配器。
- 水平子系统中选用的介质类别（电缆）与设备所需的介质类别（电缆）不同时，宜采用适配器。

B站关注-逆袭学霸

5.3 局域网互联设备

5.3.1 中继器

• 中继器负责在两个节点的**物理层**上按位传递信息，对传输介质上的信号波形接收、放大、整形与转发。

• 不对帧做任何处理，仅起到增加传输介质长度的作用，所以中继器不属于网络互联设备。

5.3.2 网桥

• 网桥是连接两个局域网的设备，工作在 **MAC 子层**上，并且它可以完成具有相同或相似体系结构的网络系统的连接。网桥是依靠 MAC 地址表来确定帧是否需要转发，以及向何处转发。

• 透明网桥和源路由网桥的标准分别由 IEEE802.1 与 IEEE802.5 两个分委会制定。其中透明网桥的标准为 IEEE 802.1d。透明网桥采用生成树算法，来防止出现环路情况。

5.3.3 交换机

• 交换机是一种基于 MAC 地址识别，能完成封装转发数据包功能的网络设备。

• 二层交换机工作于数据链路层，它建立和维护一个表示 MAC 地址与交换机端口对应关系的交换表。

• 三层交换技术就是二层交换技术加上三层转发技术，是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发，既可以实现网络路由功能，又可根据不同网络状况做到最优网络性能。

5.3.4 集线器

• 集线器的主要功能是**对接收到的信号进行再生整形放大**，以扩大网络的传输距离，同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。

• 它发送数据时都是没有针对性的，而是采用广播的方式发送。

• 工作在物理层，所有结点通过双绞线连接到一个集线器上，结点执行 CSMA/CD 介质访问控制方法。

• 当一个结点发送数据时，所有结点都能接收到。

• 连接到一个集线器的所有结点共享一个冲突域。

• 通过在网络链路中串接一个集线器可以监听该链路中的数据包，连接到一个集线器的多个结点**不能同时发送数据帧，可以同时接收数据帧**。

B站关注-逆袭学霸

第六章 交换机及其配置

6.1 交换机基础

6.1.1 基本概念

局域网交换机是一种基于 MAC 地址识别，完成转发数据帧功能的一种网络连接设备。

工作在数据链路层，根据进入端口数据帧中的 MAC 地址进行数据帧的过滤、转发（也是交换机的工作原理）。

交换机作为汇聚中心，能将多台数据终端设备连接在一起，构成星状结构的网络。

6.1.2 基本功能

建立和维护一个表示 MAC 地址与交换机端口对应关系的交换表。

在发送节点和接收节点之间建立一条虚连接。

【即发送方所连接的交换机端口（源端口）到接收方所连的交换机端口（目的端口）之间建立虚连接】完成数据帧的转发或过滤。

6.2 交换表

小型交换机的交换表（35 系列），交换机通过在超级用户模式下，使用“show mac-address-table”命令查看。

Destination Address	Address Type	VLAN	Destination Port
70f3. 950c. 1e07	Dynamic	100	Fast Ethernet10/3
70e2. 950c. 0e06	Dynamic	100	Fast Ethernet10/4
70d1. 950c. 2f16	Dynamic	200	Gigabit Ethernet0/2
70f0. 950c. 467e	Dynamic	101	Fast Ethernetl0/3
7033. 950c. 4e2c	Dynamic	100	Fast Ethernet0/3
7073. 950c. 3f66	Dynamic	100	Fast Ethernet0/1

大型交换机的交换表（40/65 系列），交换机通过在超级用户模式下，使用“show cam dynamic”命令查看。

B站-逆光学霸

VLAN	Dest MAC/Route Des	[CoS]Destination Ports or VCs / [Protocol Type]
100	f0de-f120-42cb	2/5[ALL]
100	70f3-950c-60a7	2/1[ALL]
100	0f3-950c-6037	2/4[ALL]
101	70f3-950c-585a	2/2[ALL]
101	70f3-950c-0e06	2/1[ALL]
101	70f3-950c-0df4	2/2[ALL]
102	0023-89b9-0dc0	3/1[ALL]
102	6c62-6d38-fe13	3/3[ALL]

6.3 交换机的交换模式

交换机的交换方式有静态交换和动态交换两种。

静态交换是由人工来完成端口之间传输通道的建立。

动态交换方式中依据目的 MAC 地址查询交换表，根据表中给出的输出端口来临时建立传输通道，这个传输通道在一个数据帧传送完成后自动断开。

交换机最常采用的交换方式是动态交换方式。动态交换模式主要有存储转发和直通两种模式。而直通模式又有快速转发交换和碎片丢弃交换两种方式。

归纳起来，交换机主要有快速转发、碎片丢弃和存储转发三种交换模式。

（1）快速转发交换模式

快速转发交换模式，也称作直通交换模式，它是在交换机接收了帧的前 14 个字节，即接收到帧中 6 个字节的目的地址后便立即转发数据帧。该交换模式会在整个数据帧到之前就开始转发。

优点在于端口交换时间短、时延小，交换速度快；

缺点是不能进行检错纠错、速度匹配和流量控制，可靠性较差。因此，它适合于小型交换机。

（2）碎片丢弃交换模式

碎片丢弃交换模式也称为无分段交换模式。这种交换模式是在开始转发数据帧前，先过滤掉造成大部分数据报错误的冲突片。

采用这种交换模式的交换机在转发数据时，先检查数据包的长度是否够 64 字节。如果帧的长度小于 64，则被视为碎片，交换机直接丢弃；而任何大于 64 字节的数据帧都被交换机视为有效帧，进行转发；

碎片丢弃交换模式的优点是过滤掉了冲突碎片，提高了网络传速的效率和带宽的利用率。

（3）存储转发交换模式

存储转发交换模式将接收到的整个数据帧保存在缓冲区中，然后进行循环冗余码校验检查，在对错误数据帧进行处理后，才取出数据帧的目的地址，进行转发操作。

B站关注-逆袭学霸

存储转发交换模式的不足之处在于其进行数据处理的延时大、交换速度相对较慢。但是它可以对数据帧进行链路差错检验，可靠性较高，能有效地址改善网络性能；同时它可以支持不同速率的端口，保持高速端口与低速端口之间的协同工作。

6.4 虚拟局域网技术

6.4.1 VLAN 的基本概念

虚拟网 VLAN 是以交换式网络位基础，把用户的终端设备划分为若干个逻辑工作组，每个逻辑工作组就是一个 VLAN。



6.4.2 VLAN 的特征

VLAN 工作在数据链路层，即 OSI 参考模型的第二层。

VLAN 可隔离广播信息，每个 VLAN 为一个广播域，VLAN 中的广播信息只能发送给这个 VLAN 内部的成员，并不发送给其他 VLAN 成员。

一个 VLAN 就是一个独立的逻辑网络，每个 VLAN 都具有唯一的子网号。不同 VLAN 中的主机之间必须通过路由器或者三层交换机，才能实现相互通信。

6.4.3 VLAN 的标识

VLAN 通常用 VLAN ID（Vlan 号）和 VLAN name（Vlan 名）标识。

IEEE 802.1Q 协议规定，VLAN ID 用 12 位（bit）表示，可以支持 4096 个 VLAN。

其中 1~1005 是标准范围，1006~1024 为保留范围，1025~4096 是扩展范围，但并不是所有交换机都能支持 4096 个 VLAN。

一部分交换机只支持标准范围 1~1005，其中能用于以太网的 VLAN ID 为 1~1000，而 1002~1005 为 FDDI 和令牌环网使用的 VLAN ID。

B站关注：学霸

VLAN name 用 32 个字符表示，可以是字母和数字。

若创建一个 VLAN 时，没有给定名字，则系统按默认方式，自动给出命名，默认为 VLAN00 XXX（“XXX”即为该 VLAN 的 VLAN ID），如 VLAN ID 为 111，其默认的 VLAN 名为 VLAN 00111。

划分 VLAN 的方法：

- 基于端口划分；
- 基于 MAC 地址划分；
- 基于第三层协议划分。

6.5 交换机配置

6.5.1 配置交换机的系统信息

交换机的基本配置一般都是通过使用 Console 端口配置方式完成，配置的主要内容有配置交换机的主机名、超级用户口令、设备管理地址和远程登录口令。

关于交换机配置命令语句，主要以 Cisco IOS（35 系列）和 Catalyst OS（65 系列）两种交换机操作系统来讲解。

那么常考的配置命令语句有设置系统时间、配置设备管理 IP 地址。

（1）设置系统时间

- Cisco IOS 系统（35 系列）

命令格式：clock set hh（时）：mm（分）：ss（秒） day（日） month（月） year（年）；

设置系统时间为 2018 年 8 月 28 日 12 时星期三的命令如下：

```
Switch-3528-TEST # clock set 12:00:00 28 August 2018
Switch-3528-TEST #
```

- Catalyst OS（65 系列）

命令格式：set time [day_of_week] [mm/dd/yy] [hh:mm:ss]

设置系统时间为 2018 年 8 月 28 日 12 时星期三的命令如下：

```
Switch-6509-TEST #(enable) set time Wed 8/28/2018 12:00:00
Switch-6509-TEST #
```

（2）配置设备管理地址（IP 地址）与缺省路由

- Cisco IOS 系统（35 系列）

配置 IP 地址命令语句：ip address <IP 地址> <子网掩码>；

配置缺省路由命令语句：ip default-gateway <缺省路由 IP 地址>；

B站关注-逆袭学霸

• Catalyst OS（65 系列）

配置 IP 地址命令语句：

set interface sc0 <IP 地址> <子网掩码><直接广播地址>；

配置缺省路由命令语句：

set route 0.0.0.0 <缺省路由 IP 地址>；

6.5.2 交换机端口配置

（1）Cisco IOS 系统（35 系列）

① 配置交换机的端口描述信息。

步骤一：进入端口配置模式。

Switch-3528-TEST(config) # interface f0/1

Switch-3528-TEST(config-if) #

步骤二：配置端口描述信息。

Switch-3528-TEST(config-if) #description To-Webserver

Switch-3528-TEST(config-if) #

② 配置交换机端口的关闭与开启。

步骤一：进入端口配置模式。

Switch-3528-TEST(config) # interface fastethernet0/1

Switch-3528-TEST(config-if) #

步骤二：关闭或开启端口。

Switch-3528-TEST(config-if) # shutdown（关闭端口）

Switch-3528-TEST(config-if) #no shutdown（开启端口，使端口处于工作状态）

③ 配置交换机端口的通信方式。

Switch-3528-TEST(config-if) #duplex auto（设置为自动协商（自适应），默认为此种方式）

Switch-3528-TEST(config-if) # duplex full（设置为全双工）

Switch-3528-TEST(config-if) # duplex half（设置为半双工）

④ 配置端口的传输速率。

Switch-3528-TEST(config-if) # auto（设置端口为自动速率配置）

Switch-3528-TEST(config-if) # speed 10（设置端口速率为 10Mbit/s）

Switch-3528-TEST(config-if) #speed 100（设置端口速率为 100Mbit/s）

（2）Catalyst OS（65 系列）

B站关注-逆袭学霸

① 配置交换机的端口描述信息。

命令格式：set port name <mod/port> <name>，其中，name 为端口描述，字符数一般不超过 240 个。

Switch-6509-TEST(enable) # set port name 0/1 to-Webserver

Switch-6509-TEST(enable)

② 配置交换机端口的关闭与开启

命令格式：set port disable <mod/port> （关闭端口）

set port enable <mod/port> （打开端口）

Switch-6509-TEST(enable)set port disable 0/1（关闭 0/1 号端口）

Switch-6509-TEST(enable)set port enable 0/1（打开 0/1 ‘/'[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

号端口）

③ 配置端口的通信方式。

命令格式：set port duplex <mod/port> full（设置全双工）

set port duplex <mod/port> half（设置为半双工）

Switch-6509-TEST(enable)set port duplex 0/1 full（0/1 端口设置为全双工）

Switch-6509-TEST(enable)set port duplex 0/1 half （0/1 到 0/24 端口设置为半双工）

④ 配置端口的传输速率。

命令格式：set port speed <mod/port> auto（自适应）

set port speed <mod/port> <port_speed>（速率 10，100，1000）

Switch-6509-TEST(enable)set port speed 0/1 auto （设置端口的速率为自适应）

Switch-6509-TEST(enable)set port speed 0/1-24 10（设置端口 0/1 到 0/24 的速率为 10Mbps）

6.6 交换机 VLAN 配置

6.6.1 VLAN 的建立和删除

（1）Cisco IOS 系统（35 系列）

① 建立 VLAN。

命令格式：vlan <vlan_ID> name <vlan_name>

Switch-3528-TEST # vlan data

Switch-3528-TEST>(vlan) # vlan 100 name vlanwork

② 删除 VLAN。

Switch-3528-TEST>(vlan) # no vlan 100

B站关注-迈发学霸

修改 VLAN 与建立 VLAN 步骤完全相同

Switch-3528-TEST>(vlan) # vlan 100 name vlanwork

Switch-3528-TEST>(vlan) # vlan 100 name vlangroup

（2）Catalyst OS（65 系列）

① 建立 VLAN。

命令格式：set vlan <vlan_ID> name <vlan_name>

Switch-6509-TEST>(enable)set vlan 100 name vlan 100（建立 VLAN 100，名称为 vlan 100）

② 删除 VLAN。

Switch-6509-TEST>(vlan)# clear vlan 100（删除 vlan100）

修改 VLAN 与建立 VLAN 步骤完全相同

Switch-6509-TEST>(enable) set vlan 100 name vlan 100

Switch-6509-TEST>(enable) set vlan 100 name vlan 1000

6.6.2 为交换机端口分配 VLAN

（1）Cisco IOS 系统（35 系列）

步骤一：进入端口配置模式。

Switch-3528-TEST # configure terminal

Switch-3528-TEST(config) # int f0/1

Switch-3528-TEST(config-if) #

步骤二：为端口分配 VLAN。

命令格式：switchport access vlan <vlan-num>

Switch-3528-TEST(config-if) # switchport access vlan 100（将端口 f0/1 划分到 VLAN 100 中）

Switch-3528-TEST(config-if) #

（2）Catalyst OS（65 系列）

命令格式：set vlan <vlan-num> <mod/port>

Switch-3528-TEST(enable) set vlan 100 0/1（将端口 0/1 划分到 VLAN 100 中）

Switch-3528-TEST(enable)

6.6.3 VLAN Trunk 的配置

vlan trunk 的配置任务主要有：

设置交换机端口的 vlan trunk 模式、封装 vlan 协议，设置允许中继的 vlan。

B站关注-逆袭学霸

主要功能：利用 vlan trunk 为交换机互联的汇聚链路上所传输的 vlan 数据帧打上标签，保证多个 vlan 数据帧的传输，并起到区分作用。

主要协议：ISL（思科私有协议）

IEEE 802.1Q（dotlq：国际标准协议）

（1）Cisco IOS 系统（35 系列）

步骤一：进入交换机端口配置模式。

Switch-3528-TEST # configure terminal

Switch-3528-TEST(config) # int f0/24

Switch-3528-TEST(config-if) #

步骤二：配置 VLAN Trunk 模式

Switch-3528-TEST(config-if) # switchport mode trunk

Switch-3528-TEST(config-if) #

步骤三：封装 VLAN 协议。

Switch-3528-TEST(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq（配置 VLAN Trunk 的封装模式为 802.1q）

Switch-3528-TEST(config-if) # switchport trunk encapsulation isl（封装 ISL 协议）

Switch-3528-TEST(config-if) # switchport trunk encapsulation negotiate P（自动协商）

步骤四：设置允许中继的 VLAN。

Switch-3528-TEST(config-if) # switchport trunk allowed vlan 1,10（允许 VLAN 1 和 10 通过此 Trunk 通路）

Switch-3528-TEST(config-if) # switchport trunk allowed vlan 1-10（允许 VLAN 1-10 通过此 Trunk 通路）

Switch-3528-TEST(config-if) # switchport trunk allowed vlan except 11-20（阻止 VLAN 11-20 通过此 Trunk 通路）

（2）Catalyst OS（65 系列）

步骤一：配置 VLAN Trunk 模式，封装 VLAN 协议。

命令格式：set trunk <mod/port><mode><type>

Switch-6509-TEST>(enable) set trunk 1/24 on dotlq（配置 VLAN Trunk 模式，封装 VLAN 协议）

Port(s) 1/24 trunk mode set to on

步骤二：设置允许或删除中继的 VLAN。

命令格式：set trunk <mod/port> vlan <vlan id>

Switch-6509-TEST>(enable) set trunk 1/24 vlan 11-20（在端口 1/24 的允许 VLAN 列表中添加 11~20 号 vlan）

命令格式：clear trunk <mod/port> vlan

Switch-6509-TEST>(enable) clear trunk 1/24 13-15（在端口 1/24 的允许 VLAN 删除 13~15 号 vlan）

B站关注-逆袭学霸

6.7 交换机 VTP 配置

6.7.1 VTP 的基本概念

VTP 是 VLAN 中继协议，也被称为 VALN 干道协议。

它是一个 OSI 参考模型第二层的通信协议，主要用于管理在同一个域的网络范围内 VLANs 的建立、删除和重命名。

配置 VTP 的任务主要有两个：一是建立 VTP 域，二是设置 VTP 的工作模式；

注意：同一个域的所有交换机，必须运行相同版本的 VTP，并具有相同的域名；

VTP Server：一般一个 VTP 域内的整个网络只设一个 VTP Server，它维护该 VTP 域中所有 VLAN 信息列表，可以建立、删除或修改 VLAN。

VTP Client：也维护所有 VLAN 信息列表，但是它的 VLAN 信息是从 VTP Server 学习到的，并且不具有建立、删除或修改 VLAN 的功能。

VTP Transparent：相当于一个独立的交换机，它不参与 VTP 工作，不从 VTP Server 学习 VLAN 的配置信息，而只拥有本设备上自己的 VLAN 信息，因此它也只能建立、删除和修改本机上的 VLAN 信息。

6.7.2 VTP 的配置

（1）Cisco IOS 系统（35 系列）

• 配置 VTP 域名

Switch-3528-TEST # configure terminal（进入工作模式）

Switch-3528-TEST (config)# vtp domin nixixueba

（设置 VTP 域名为 nixixueba，同一个域的所有交换机，必须设置相同的域名，同时 VTP 协议的版本号必须一致）

• 配置 VTP 工作模式

Switch-3528-TEST(config)# vtp mode server（设置 VTP Server 模式，默认值）

Switch-3528-TEST(config)# vtp mode client（设置为 VTP Clinet 模式）

Switch-3528-TEST(config)# vtp mode transparent（设置为 VTP Transparent 模式）

Switch-3528-TEST(config)#

（2）Catalyst OS（65 系列）

• 配置 VTP 域名。

Switch-6509-TEST>(enable) set vtp domain nixixueba （设置 VTP 域名为 nixixueba）

B站关注-逆袭学霸

• 配置 VTP 工作模式。

Switch-6509-TEST>(enable) set vtp mode server（设置为 VTP Client 模式）

Switch-6509-TEST>(enable) set vtp client（设置为 VTP Clinet 模式）

Switch-6509-TEST>(enable) set vtp mode transparent （设置为 VTP Transparent 模式）

6.8 生成树协议 STP

6.8.1 STP 的基本概念

生成树协议（STP）是一个二层链路管理协议。它主要功能是在保证网络中没有回路的。

基础上，允许在第二层链路中提供冗余路径，以保证网络可靠、稳定地运行。

IEEE 802.1D 是最早的 STP 的标准，它提供了动态冗余切换机制，是目前最为流行、应用广泛的 STP 标准。STP 运行在交换机和网桥设备上，通过计算建立一个稳定的树状结构网络，来避免网络中回路的产生。

6.8.2 网桥

STP 的工作过程为：通过在交换机之间传递网桥协议数据单元（BPDU），并运用生成树算法（STA）对其进行比较计算。

（1）首先进行根网桥选择（根网桥为整个生成树拓扑结构的核心，所有数据传输均通过根网桥）。

（2）然后确定交换机冗余链路端口的工作状态，让一些端口进入阻塞工作模式，另一些端口进入转发工作模式。

（3）其中设置为阻塞模式的端口不能进行数据流的转发和接收，但仍作为一个激活的端口，可进行 BPDU 的接收和读取。

6.8.3 BPDU 相关内容

BPDU 中携带了实现生成树算法的有关信息，包括：Root ID、Root Path Cost、Bridge ID、Port ID、Hello time、Max Age。

BPDU 数据包有两种类型，一种是包含配置信息的配置 BPDU（不超过 35 个字节），另一个是包含拓扑变化信息的拓扑变化通知 BPDU（不超过 4 个字节）。

在配置 BPDU 包的 Bridge ID 信息，是选取根网桥或根交换机的主要依据。

一般情况下，Bridge ID 值最小的成为根网桥或根交换机。

Bridge ID 用 8 个字节标识，后 6 个字节为交换机的 MAC 地址，前 2 个字节为优先级值。

桥优先级（2 个字节）	桥 MAC 地址（6 个字节）

B站关注-逆袭学霸

优先级值越小，优先级越高（根网桥或根交换机）。

优先级取值范围为 0~61440，增值量为 4096，交换机的优先级一般默认为 32768，可以使用命令人工配置。

一台交换机的优先级设置为 8189，优先级高级其他交换机，会成为根交换机；

选择根网桥时，优先级相同，会根据 MAC 地址的值决定根网桥，MAC 的值最小的为根网桥；

默认情况下，交换机每 2 秒定时发送一次 BPDU，当检测到网络拓扑变化或故障发生时，也会发生新的 BPDU，以及时进行生成树的更新。

6.9 生成树 STP 配置

6.9.1 配置 STP 优先级

（1）Cisco IOS 系统（35 系列）

命令格式：spanning-tree vlan<vlans>priority<0-61440>

Switch-3528-TEST(config)# spanning-tree vlan 3 priority 8192

Switch-3528-TEST(config)#

（2）Catalyst OS（65 系列）

命令格式：set spantree priority<0-61440>

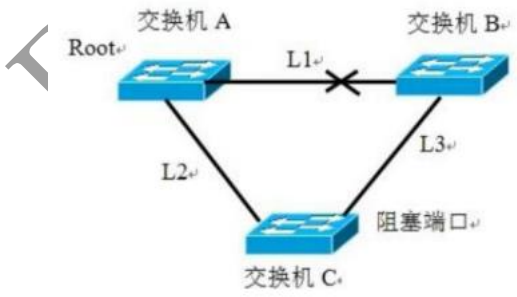
Switch-6509-TEST>(enable)set spantree priority 8192

Switch-6509-TEST>(ebable)

6.9.2 配置生成树可选功能

（1）BackboneFast 配置

BackboneFast 的功能就是当间接链路（骨干链路）失效，阻塞端口不需要等待生成树最大存活时间。而是直接将端口由侦听和学习状态转换为转发状态；



① Cisco IOS 系统（35 系列）

命令格式：spanning-tree BackboneFast（开启生成树的 BackboneFast 功能）

下载关注-逆袭学霸

Switch-3528-TEST(config)# spanning-tree backbonefast（允许 BackboneFast 功能）

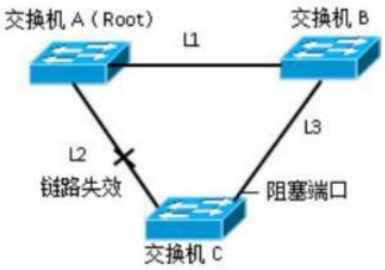
② Catalyst OS（65 系列）

命令格式：set spantree backbonefast enable（开启生成树的 BackboneFast 功能）

set spantree backbonefast disable（关闭生成树的 BackboneFast 功能）

（2）UplinkFast 配置

UplinkFast 的功能是当生成树拓扑结构发生变化和在使用上连链路组的冗余链路之间完成负载平衡时，直接链路（上连链路）失效时，阻塞端口直接跳过侦听和学习，变成转发状态，提供快速收敛。



① Cisco IOS 系统（35 系列）

命令格式：spanning-tree uplinkfast

spanning-tree uplinkfast max-update-rate <0~32000>

其中，max-update-rate 的值在 0~32000 之间，单位是 packet/s（每秒更新的包数）。

② Catalyst OS（65 系列）

命令格式：set spantree uplinkfast enable

set spantree uplinkfast enable rate <station_update_rate>

其中，<station_update_rate>的默认值是 15packets/100ms，单位是 packet/ms。

（3）PortFast 配置

PortFast 用于在接入层交换机端口上跳过正常的生成树操作，加快终端工作站接入到网络中的速度。它的功能是使交换机的端口跳过侦听和学习状态。直接从阻塞状态进入到转发状态；

1Cisco IOS 系统（35 系列）

命令格式：spanning-tree portfast default

Switch-3528-TEST # configure terminal

Switch-3528-TEST (config)# spanning-tree portfast default

2Catalyst OS（65 系列）

命令格式：set spantree portfast <mod/port> enable（打开 portfast）

set spantree portfast <mod/port> disable（关闭 portfast）

B站关注-逆袭学霸

set spantree portfast <mod/port> default（默认启用 portfast）

（4）BPDU Filter 配置

BPDU Filtering 会使交换机在指定的端口上停止发送 BPDUs，对于进入这个端口的 BPDUs 也不做任何处理，同时立刻将端口状态转换为转发状态；

① Cisco IOS 系统（35 系列）

命令格式：spanning-tree portfast bpdufilter default

Switch-3528-TEST(config)#spanning-tree portfast bpdufilter default

② Catalyst OS（65 系列）。

命令格式：set spantree portfast bpdu-filter enable（对所有端口启用 bpdu-filter）

set spantree portfast bpdu-filter disable（关闭 bpdu-filter）

set spantree portfast bpdu-filter <mod/port> enable（打开 bpdu-filter）

set spantree portfast bpdu-filter <mod/port> disable（关闭 bpdu-filter）

set spantree portfast bpdu-filter <mod/port> default（设置为缺省）

第七章 路由器配置及使用

7.1 路由器的基础知识

7.1.1 路由器的基本概念

路由器是工作在网络层的设备，负责将数据分组从源端主机经最佳路径传送到目的端主机，实现在网络层的互联。路由器工作在 TCP/IP 网络模型的网络层，对应于 OSI 网络参考模型的第三层，因此，路由器也常称为网络层互联设备。

路由器是互联网的主要节点设备。路由器通过路由决定数据的转发，转发策略称为路由选择（routing），这也是路由器名称的由来（router，转发者）。

7.1.2 路由器的结构

路由器有硬件和软件组成，路由器软件主要由路由器的操作系统（互联网操作系统组成），用于控制和实现路由器的全部功能。

路由器硬件组成部分有：中央处理器（CPU）、内存（Memory）、存储器（Storage）、接口（Interface）；

（1）中央处理器

CPU 是路由器的心脏，是路由器的处理中心，负责实现路由协议，路径选择计算、交换路由信息、查找路由表、

B站关注-逆袭学霸

分发路由表和维护各种表格，以及转发数据包等功能。CPU 的能力直接影响路由器的路由表查找时间、吞吐量和路由器的性能。

（2）内存

路由器内存用于保存路由器配置、路由器操作系统、路由协议软件等。

主要的类型有：只读内存（ROM）、随机存储器（RAM）、非易失性随机存储器（NVRAM）和闪存（Flash）。

① 只读内存（ROM）

用来永久保存路由器的开机诊断程序、引导程序和操作系统软件

ROM 的主要任务是完成路由器的初始化进程，具体包括路由器启动时硬件诊断、装入路由器操作系统 IOS 等

ROM 是只读存储器，不能修改其中保存的内容

② 随机存储器（RAM）

是可读可写存储器

在路由器操作系统运行期间，RAM 主要存储路由表、快速交换缓存、ARP 缓存、数据分组缓冲区和缓存队列、运行配置文件，以及正在执行的代码和一些临时数据信息等。

在关机和重启路由器之后，RAM 里的数据会自动丢失

③ 非易失性随机存储器（NVRAM）

也是一个可读可写存储器

主要用于存储启动配置文件（startup-config）或备份配置文件

NVRAM 容量较小，通常存储量只有 32KB~128KB，但是存取速度非常快，而且保存的数据不会丢失。

④ 闪存（Flash）

是可擦写的 ROM，主要用于存储路由器当前使用的操作系统映像文件和一些微代码。

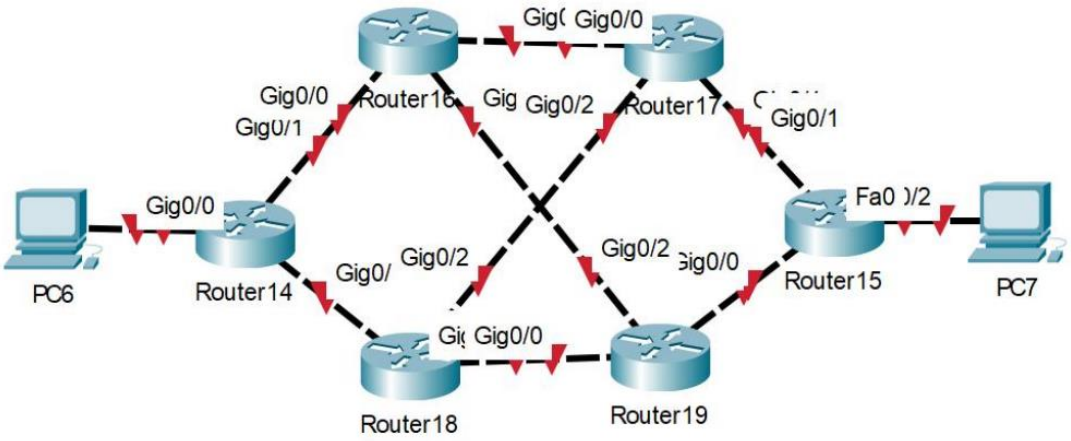
闪存的容量比较大，可以用来保存备份的配置文件，也不丢失保存数据。

7.2 路由器的工作原理

7.2.1 路由选择

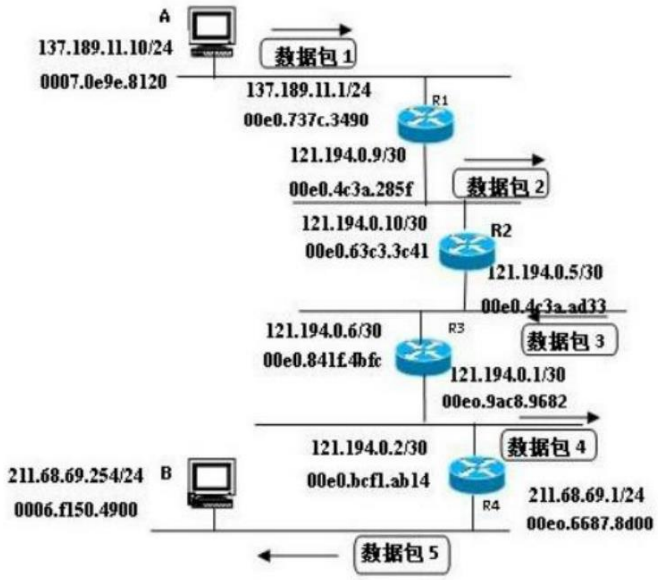
路由选择就是路由器根据目的 IP 地址的网络地址部分，通过路由选择算法确定一条从源结点到目的结点的最佳路径。

B站关注-逆袭学霸



7.2.2 分组转发

分组转发主要完成按照路由选择所指出的最佳路由将数据分组从源节点转发到目的结点。路由器在接收到一个数据分组时，首先查看数据分组头中的目的 IP 地址字段，根据目的 IP 地址的网络地址部分去查询路由表。



注意：在数据分组通过每一个路由器转发时，分组中的目的 MAC 地址是变化的，但是它的目的网络地址始终不变。

7.2.3 路由表

路由表中记录着所有路由信息，路由表的内容主要包括目的网络地址及其所对应的目的端口或下一跳路由器地址或缺省路由的信息。

Cateway of last resirt is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted,2 subnets,2 masks

C 10.1.1.0/24 is directly connected,GigabitEthernet0/1

L 10.1.1.1/32 is directly connected,GigabitEthernet0/1

192.168.1.0/24 is variably subnetted,2 subnets,2 masks

C 192.168.1.0/24 is directly connected,GigabitEthernet0/0

L 192.168.1.1/32 is directly connected,GigabitEthernet0/0

S 202.33.3.0/24 [1/0] via 10.1.1.2

三层交换机：

C 202.112.38.16 is directly connected,POS3/0

O E1 202.112.38.72 [110/21] via 202.112.62.242,2w6d,vlan62

S 202.112.236.0/24 [1/0] via 202.112.41.8

O E2 202.205.255.0/24 [110/20] via 202.112.62.242,7w0d,vlan255

162.105.0.0/16 is variably subnetted,209 subnets,4 masks

O 162.105.139.64/26 [110/3] via 162.105.250.118,10:35:25,vlan250

B 168.160.0.0/16 [200/70] via 202.112.63.254,1w0d

B 210.74.144.0/24 [200/70] via 202.112.63.254,1w0d

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 202.112.38.17

- 第 1 列表示路由表项的来源，标识这个路由表项是通过什么方式或者通过何种路由选择协议建立的。

  “C”表示直连路由（conected），表示目的网络直接与路由器端口相连；

  “S”表示为静态（static）路由；S*是缺省路由，0.0.0.0/0

  “I”表示使用 IGRP 内部网关路由协议学习到的路由信息；

  “O”表示使用 OSPF 开放最短路径优先协议学习到的路由信息；

- 第 2 列表示的是目的网络的地址和掩码长度；
- 第 3 列表示目的端口或者下一跳路由器的地址；
- “[]”中的前半部分为管理距离，后半部分为权值；

路由信息源	管理距离值
直接连接	0
静态路由	1
IGRP	100
OSPF	110
内部 BGP	200

判断路由表正确标准：

1、路由器后跟端口名：三层交换机后跟虚拟局域网号；

B站关注-逆袭学霸

2、via+具体 IP；

3、管理距离值对应是否正确。

7.2.4 路由器的工作模式

1、用户模式：Router>（User EXEC）

在该模式下，用户只能运行少数的命令（如 ping、show version、telnet 等），有限度地查看路由器的相关信息，但不能对路由器的配置做任何修改，也不能查看路由器的配置信息，只能对路由器做一些简单的操作，因而它是一个只读模式。

2、特权模式：Router#（Privileged EXEC）

在用户模式下，输入“enable”命令后按回车键，即可进入超级权限模式（如果设置了口令，还需要在回车后按提升输入口令）。该模式下，最常用的操作包括管理系统时钟、进行错误检测、查看和保存配置文件、清除闪存、处理并完成路由器的冷启动等操作。

3、全局配置模式：Router(config)# （Global Configuration）

在特权模式下，输入“config terminal”命令后回车，即可以进入全局配置模式。全局配置模式用于配置路由器的全局性参数（主机名，口令，TFTP 服务器，静态路由，访问控制列表等）

4、其他配置模式

包括接口配置模式、虚拟终端配置模式、路由协议配置模式

接口配置模式：Router(config)#interface f0/1

Router(config-if)#

虚拟终端配置模式：Router(config)#line vty 0 15

Router(config-line)#

路由协议配置模式：Router(config)#router ospf

Router(config-router)#

5、RXBOOT 模式：

当密码丢失时，可以从该模式下恢复，因此该模式是路由器的维护模式。

6、设置（SETUP）模式

在任何时候，要进入设置模式，在特权模式下，输入 setup 即可。

新路由器第一次进行配置时，系统会自动进入设置模式，并询问是否采用该方式进行配置。

B站关注-逆袭学霸

7.3 路由器的基本配置及常用命令

7.3.1 路由器的配置方式

- 通过控制端口（Console）进行配置管理。
- 使用 telnet 远程登陆配置，即使用 telnet 远程登陆到路由器上进行配置管理。
- 使用 TFTP 服务，以复制配置文件、修改配置文件的形式配置路由器。
- 在 AUX 端口连接一台 Modem，在远端拨号配置路由器。
- 使用网络管理协议 SNMP 修改路由器配置文件的方式，对路由器进行配置。

7.3.2 路由器的基本配置

路由器的基本配置一般都是通过使用 Console 端口配置方式完成，配置的内容主要包括配置路由器的主机名、超级用户口令和远程登陆口令等，包括网络的基本检测命令和配置文件的保存命令。

（1）配置路由器的主机名

在全局配置模式下：

Router(config)# hostname Router-xh

Router-xh(config)#

（2）配置超级用户口令

Router-xh#configure terminal

Router-xh(config)#enable secret xueba（设置超级用户明码密码）

Router-xh(config)#enable password 7 xueba123（设置超级用户加密密码）

Router-xh(config)#

（3）设置系统时钟

命令格式：calendar set hh:mm:ss <1-31> MONTH <1993-2035>

Router-xh# calendar set 20:26:00 3 march 2023

7.3.3 路由器常用命令

（1）退出命令

无论是从端口模式退出，返回全局配置模式，还是从全局配置模式退出返回特权用户模式，都可以使用 exit 命令一级一级地退出，也可以使用 end 命令，直接退回到特权用户模式；

Router-xh(config-if) # exit

B站关注-逆袭学霸

Router-xh(config) #exit

Router-xh #

Router-xh(config-if) #end

Router-xh #

（2）保存配置

当完成路由器配置，需要保存配置时，可以在特权用户模式下，使用 writer 命令 Router-xh>en（进入特权用户模式）

Router-xh# write memory（保存路由器配置到 NVRAM 中）

Router-xh# write network tftp（保存到 TFTP 服务器中）

若要删除路由器的全部配置，也可以在特权用户模式下，使用 write 命令。

Router-xh#wirte erase（清除配置文件）

（3）网络的基本检测命令

ping 命令使用 echo 协议，通过向目标主机发送数据包，根据目标主机的应答情况，来了解路径的可靠性、链路的延迟时间和目的主机是否可以到达，从而判别到目标网络的连通情况。

trace 命令是一个实用的网络诊断工具，它不仅能诊断到目的网络的连通性，还能跟踪到目标网络转发路径上每一级路由器的工作状况、延迟时间（最多 30 跳，超过则视为不可达）等。

telnet 命令在进行网络诊断时，需要经常登录到不同路由器上进行查看。一般路由器可支持 5 个 telnet 同时连接。该命令可在用户模式或特权用户模式下使用。

（4）show 命令

可以查看到路由器的配置情况、接口的工作状态、路由表信息、路由器软硬件版本、路由器资源的利用情况和各种协议工作信息等。

该命令可以在用户模式下或特权用户模式下运行，但不同模式下可以查看的信息不同；

在用户模式下可以查看路由器系统的软硬件版本、系统时钟、flash 的使用情况等；

在特权用户模式下，则能够查看路由器配置、路由表信息、IP 的相关信息以及 IP 协议的统计信息等；

（5）查看 flash 存储器信息及存储器中的文件。

Router-xh>show flash

System flash directory:

File Length Name/status

3 33591768 c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

2 28282 sigdef-category.xml

1 227537 sigdef-default.xml

B站关注-逆袭学霸

[33847587 bytes used,221896413 available,255744000 total]

249856K bytes of processor borad System flash(Read/Write)

Router-xh>

（6）查看系统时钟。

Router-xh>show clock

*2:25:43.514 UTC Mon Mar1 1993

Router-xh>

（7）查看路由器配置文件

Router-xh# show configuration

Using 6079 out of 32762 bytes

!

Version 12.2

(----------------------------------省略多余配置信息)

Router-xh

（8）查看路由表

Router-xh # show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected,FastEtherent0/0

Router-xh #

（9）查看 IP 路由协议信息。

Router-xh # show ip protocols

Routing Protocol is “rip”

Sending updates every 30 seconds,next due in 12 seconds Invalid after 180 seconds,hold down 180,flushed after 240 Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Redistributing:rip

Default version control:send version 2,receive 2

Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain

B站关注-逆袭学霸

7.4 路由器的接口配置

7.4.1 路由器接口的基本配置

（1）配置接口描述信息。

进入端口配置模式，使用 description 命令：

Router-xh(config)# interface f0/1

Router-xh(config-if)#description To-websever

Router-xh(config-if) #

（2）配置接口带宽。

进入接口配置模式，使用 bandwidth 命令设置接口带宽，带宽单位是 kbit/s

Router-xh(config)# interface f0/1

Router-xh(config-if)# bandwidth 2500000

Router-xh(config-if)#

（3）配置接口地址。

进入接口配置模式，使用 ip address 命令配置接口的 IP 地址。

命令格式：ip address <IP 地址><子网掩码>

Router-xh(config)#interface f0/1

Router-xh(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Router-xh(config-if)#

（4）接口的开启与关闭。

进入接口配置模式，使用 shutdown、no shutdown 命令关闭和开启接口。

Router-xh(config-if)# shutdown（关闭接口）

Router-xh(config-if)#no shutdown（打开接口）

Router-xh(config-if)#

7.4.2 局域网接口配置

可配置的局域网技术接口有以太网、FDDI、ATM 和 Token Ring 等。目前以太网应用范围最为广泛。

（1）配置标准以太网接口（接口类型为 Ethernet，可简写为 e）

Router-xh(config)# interface Ethernet0

Router-xh(config-if)# description To-websever

B站关注-逆袭学霸

Router-xh(config-if)# ip address 192.168.1.154 255.255.255.0

Router-xh(config-if)# bandwidth 100000

Router-xh(config-if)# no shutdown

Router-xh(config-if)#

（2）配置快速以太网（f）或千兆以太网（g）接口

Router-xh(config)# interface f2/1

Router-xh(config-if)# description To-websever

Router-xh(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Router-xh(config-if)# bandwidth 100000

Router-xh(config-if)# duplex full

Router-xh(config-if)# no ip directed-broadcast

Router-xh(config-if)# np ip proxy-arp

Router-xh(config-if)# no shutdown

7.4.3 广域网接口配置

（1）配置异步串行接口

异步串行接口的接口类型为 Async，可以简写成 a，Async 接口主要用于 Modem 设备连接，为用户提供拨号上网服务。

PPP 协议：主要用于在全双工的异步链路上进行点到点的数据传输，也支持同步串行。

HDLC 协议：其在同步串行数据链路上封装数据，最常用于点到点链接。

接口配置如下：

Router-xh(config)# interface a1

Router-xh(config-if)# ip unnumbered ethernet0

Router-xh(config-if)# encapsulation ppp（不能封装成 hdlc）

Router-xh(config-if)# async default ip address 202.112.7.129（async default ip address+端口 IP）

Router-xh(config-if)# async dynamic routing

Router-xh(config-if)# async mode interactive

Router-xh(config-if)# no shutdown

（2）配置同步串行接口

接口类型为 s（Serial）：主要用户 DDN 专线、帧中继、卫星、微波等广域网连接，带宽 2048kbps。

Router-xh(config)# interface s1

B站关注-逆袭学霸

Router-xh(config-if)# description To-shenzhen

Router-xh(config-if)#bandwidth 2048（带宽为 2M，此处用 1024 作为进率）

Router-xh(config-if)#ip address 202.112.7.129 255.255.255.252（ip address+端口 IP+子网掩码）

Router-xh(config-if)#encapsulation hdlc（可支持 ppp/hdlc）

Router-xh(config-if)# no ip directed-broadcast

Router-xh(config-if)#no ip proxy-arp

Router-xh(config-if)#no shutdown

（3）配置 POS 接口

① POS（Packet over SONET/SDH）是一种利用 SONET/SDH 提供的高速传输通道直接传送 IP 数据包的技术，同时它也是一种高速、先进的广域网连接技术。

② POS 使用的链路层协议主要有 PPP 和 HDLC。目前 POS 可以提供 155Mbit/s、622 Mbit/s、2.5 Gbit/s 和 10 Gbit/s 等多种传输速率的接口。

POS 接口的配置任务包括：接口带宽、接口地址、接口的链路层协议】接口的帧格式、接口的 CRC 校验和 flag（帧头中净负荷类型的标志位）

1、POS 可选的帧格式和对应标志位如下：

帧格式	标志位
sonet	s1s0 0
sdh	s1s0 2

2、POS 可选的 crc 校验位是 16 和 32（默认）；

在全局配置模式下，配置操作如下：

Router-xh(config)#interface POS0/1

Router-xh(config-if)#description To-lab5

Router-xh(config-if)#bandwidth 10000000

Router-xh(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.252

Router-xh(config-if)#crc 16

Router-xh(config-if)#pos framing sonet

Router-xh(config-if)#np ip directed-broadcast

Router-xh(config-if)#pos flag s1s0 0

Router-xh(config-if)#no shutdown

B站关注-逆袭学霸

7.4.4 Loopback 接口的配置

环回（loopback）接口是一种应用最为广泛的虚接口，loopback 接口号有效值位 0~2147483647，主要用于网络管理。

网络管理员为 loopback 接口分配一个 IP 地址作为管理地址，其掩码应为 255.255.255.255。

Loopback 接口不会关闭，总是处于激活状态。Loopback 接口的参数配置比较简单，主要配置 IP 地址。

在全局配置模式下：

Router-xh(config)#interface loopback 0

Router-xh(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.255（配置接口 IP 地址和掩码，注意环回接口地址的掩码一般为 4 个 255）

Router-xh(config-if)#no ip route-cache（禁用 route-cache 功能）

Router-xh(config-if)#no ip mroute-cache

Router-xh(config-if)#exit

Router-xh(config)#exit

Router#

7.5 路由器的静态路由配置

7.5.1 静态路由概念

静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息，使用静态路由协议时，路由器不能根据网络的实际情况动态地进行路由选择。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，也无法动态地更新路由表，必须由网络管理员手动去修改路由表中相关的静态路由信息。因此它适合规模较小，网络拓扑结构没有变化的局域网和采用点到点方式连接的较为简单的网络互连环境。

7.5.2 静态路由配置命令

静态路由使用“ip route”命令在全局配置模式下配置，使用“no ip route”命令可删除静态路由配置。静态路由配置的命令格式如下：

命令格式：ip route <目的网络地址><子网掩码><下一跳路由器的 IP 地址>

Router-xh(config)#ip route <目的网络地址><子网掩码><下一跳路由器 IP 地址>

其中，默认路由的静态配置方式为：

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳路由器的 IP 地址

B站关注-逆袭学霸

7.6 动态路由协议配置

7.6.1 RIP 的基本配置

RIP 动态路由协议的配置注意包括：在路由器上启动 RIP 协议，开始 RIP 进程，设置参与 RIP 路由的网络地址，配置被动接口（passive-interface）等。

基本配置如下：

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 159.105.0.0

Router(config-router)#network 212.201.6.0

RIP 的高级配置：配置被动接口

Router(config)#router rip

Router(config-router)#passive-interface Ethernet0

7.6.2 OSPF 的基本配置

① Router ospf：该命令用来启动 OSPF 进程，命令格式为“Router ospf <Process ID>”

其中 Process ID（PID）是 OSPF 的进程号，它的范围是 1~65535。

② network：该命令用来定参与定义 OSPF 的子网地址。

命令格式：network <网络地址><子网掩码反码>area<区域号>

Router-xh(config)#router ospf 10

Router-xh(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router-xh(config-router)#exit

在单个 IP 地址参与 OSPF 时，反掩码 0.0.0.0

Router-xh(config)#router ospf 10

Router-xh(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.0 area 0

Router-xh(config-router)#exit

③ range：该命令用于定义某一特定范围子网地址。

命令格式：area<区域号>range<子网地址><子网掩码>

Router-xh(config)# router ospf 10

Router-xh(config-router)#area 0 range 212.37.123.0 255.255.255.0

Router-xh(config-router)#exit

B站关注逆袭学霸

7.7 路由器 DHCP 的配置

设置为 DHCP 服务器，在路由器上需要完成的配置任务主要是建立 IP 地址，池（Pool）和配置 IP 地址池的相关参数。首先需要配置的是 IP 地址池的名称，再进入 DHCP 地址池配置模式，在该模式下对 DHCP 进行配置，主要任务包括：IP 地址池的子网地址和子网掩码、默认网关、域名和域名服务器 IP 地址、IP 地址租用时间等配置。

（1）IP 地址池的建立。

配置方法为在全局配置模式下使用“ip dhcp pool <name>”命令为地址池赋予一个名称，其中<name>是为所建的地址池提供的名称，可以是一组字符串或数字。

Router-xh(config)#ip dhcp pool 123（建立名为 123 的地址池）

Router-xh(dhcp-config)#

（2）配置 IP 地址池的子网地址与子网掩码。

IP 地址池建立后，便进入地址池配置模式，在该模式下可进行 IP 子网地址和子网掩码的配置，用于设定 DHCP 服务器可以分配的 IP 地址的范围。

配置的方法是在 IP 地址池配置模式下，执行“network<网络地址><子网掩码>”命令，其中，<子网掩码>可采用标准的子网掩码表示（如 255.255.255.0）或使用掩码前缀长度表示（如/24）。

Router-xh(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router-xh(dhcp-config)#

上述命令也可以表示如下：

Router-xh(dhcp-config)#network 192.168.1.0/24

Router-xh(dhcp-config)#

（3）排除不用于动态分配的 IP 地址。

配置方法为在全局配置模式下，

使用“ip dhcp excluded-address low-address [high-address]”命令，其中“low-address [high-address]”表示要排除的 IP 地址的范围。

① 排除单个 IP 地址 192.168.1.11。

Router-xh(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.11

Router-xh(config)#

② 排除从 192.168.1.1 到 192.168.1.10 的一段 IP 地址。

Router-xh(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

Router-xh(config)#

（4）配置默认网关。

B站关注-逆袭学霸

动态分配 IP 地址时，还需要同时为客户端指定默认网关，以便客户端 TCP/IP 协议正常工作。配置方法为在地址池配置模式下，

执行“default-router address [address2,……,address8]”命令，

其中默认网关的地址，最多可以设置 8 个。

Router-xh(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254

Router-xh(dhcp-config)#

（5）配置 IP 地址池的域名系统。

域名服务器的配置方法为在地址池配置模式下使用“dns-server address”命令，该命令允许最多配置 8 个域名服务器地址，但是在实际应用中，域名服务器一般只有两个或三个；

① 配置 DNS。

Router-xh(dhcp-config)#dns-server address 202.102.192.68（在地址池配置模式下）

Router-xh(dhcp-config)#

IP 地址池中客户端域名的配置方法为在 DHCP 地址池配置模式下，使用“domin-name <name>”命令，其中<name>为指定的域名名称。

② 配置 DHCP 客户端域名。

Router-xh(dhcp-config)#domin-name xueba.com

Router-xh(dhcp-config)#

（6）IP 地址租用时间。

在 DHCP 地址池配置模式下，使用 lease {day [hours] [minutes] | infinite}命令，

其中参数可以包含天数、小时数以及分秒数，还可以设置为永不过期（infinite）。

Router-xh(dhcp-config)#lease 0 3（设置租用时间为 3 小时）

Router-xh(dhcp-config)#lease infinite

Router-xh(dhcp-config)#

7.8 IP 访问控制列表的功能及其配置

7.8.1 IP 访问控制列表功能

访问控制列表（Access Control List，ACL）通过在路由器接口处控制路由数据包是被转发还是被阻塞来过滤网络通信流量。路由器根据 ACL 中指定的条件来检测通过路由器的每个数据包，从而决定是转发还是丢弃该数据包。

B站关注-逆袭学霸

7.8.2 IP 访问控制列表的分类

标准访问控制列表，只能检查数据包的源地址，根据源网络、子网或者主机的 IP 地址来决定数据包的过滤。

标准访问控制列表的表号是 1-99。后来又进行了扩展，扩展的表号是 1300-1999。

7.8.3 配置 IP 访问控制列表

IP 访问控制列表是一个连续的列表，至少由一个“permit（允许）”语句和一个或多个“deny（拒绝）”语句组成。

IP 访问控制列表用名字（name）或表号（number）标识和引用；

在配置 IP 访问控制列表的首要任务就是使用“access-list”或“ip access-lint”命令，定义一个访问控制列表；

access-list 命令要求只能使用表号标识列表，而 ip access-list 命令可以使用表号或者名字标识列表；

- 在配置过滤规则时，ACL 语句顺序很重要；
- 路由器执行 ACL 是按照配置的访问控制列表中条件语句来决定的；
- 数据包只有在跟第一个判断条件不匹配时，才能被交给 ACL 中下一个条件语句进行比较；
- 若要允许“202.204.4.2”以外的所有源地址通过路由器，这时就需要先配置“deny 202.204.4.2”在配置“permit any any”
- 在通配符掩码位中，0 表示“检查数据包的 IP 地址相对应的比特位”，1 表示“不检查（忽略）数据包中的 IP 地址相对应的比特位”。
- 通配符“any”：代替 0.0.0.0 255.255.255.255，代表所有主机。
- 通配符 host：与整个 IP 主机地址的所有位相匹配，可以使用缩写字“host”

  例如：Router(config)# access-list 1 deny 172.33.160.29 0.0.0.0

  等于：Router(config)# access-list 1 deny host 172.33.160.29

（1）使用 access-list 命令

① 配置 ACL

access-list 用表号区分，标准（1-99）ACL 仅针对源进行控制，扩展（100-199）ACL 针对源、目标、某种协议、端口号进行控制。

标准：access-list 表号{permit | deny}源地址+源反码

扩展：access-list 表号{permit | deny}协议+源地址+源反码+目的地址+目的反码+操作+端口号。其中，operator（操作）有 lt（小于）、gt（大于）、eq（等于）、neq（不等于）几种；operand 指的是端口号。

② 应用到接口

命令格式：ip access-group <表号> {in | out}

B站关注-逆袭学霸

其中 access-list-number 指出连接到这个接口的访问控制列表表号；in|out 指示该 ACL 是应用到入站接口还是出站接口。

如果 in 和 out 都没有指定，那么默认地认为是 out。

例：拒绝转发所有 IP 地址进出的、端口号位 1433 的 UDP 协议数据包。

在全局配置模式下：

Router(config) #access-list 130 deny udp any any eq 1433

Router(config) #access-list 130 permit ip any any

Router(config) #

配置应用接口：

Router(config) #interface g0/1

Router(config-if) #ip access-group 130 in

Router(config-if) #ip access-group 130 out

Router(config-if) #

（2）使用 ip access-list 命令

Ip access-list 用 standard | extended 区分，标准（1-99）ACL 仅对源进行控制、扩展（100-199）ACL 针对源、目标、某种协议、端口号进行控制。

1、ip access-list {standard | extended}表号|表名

其中，standard | extended 分别表示访问控制列表的类别（标准|扩展）

2、（标准 ACL）：permit | deny 协议+源地址+源反码

（扩展 ACL）：permit | deny 协议+源地址+源反码+目的地址+目的反码+操作+端口号

在扩展或标准访问控制模式下（如：Router(config-ext-nacl)#），配置过滤规则

例：拒绝转发所有 IP 地址进与出方向的、端口号位 1437 的 UDP 协议数据包。

在全局配置模式下：

Router(config) #ip access-list extended 130|test（进入扩展访问控制列表配置模式）

Router(config-ext-nacl) #

Router(config-ext-nacl) #deny udp any any eq 1437

Router(config-ext-nacl) #permit ip any any

Router(config-ext-nacl) #

配置应用接口：

Router(config) #interface g0/1

Router(config-if) #ip access-group 130|test in

B站关注-逆袭学霸

Router(config-if) #ip access-group 130|test out

Router(config-if) #

第八章 无线局域网设备安装与调试

8.1 蓝牙技术与标准

8.1.1 蓝牙技术的基本概念

蓝牙技术是一个开放性的、短距离无线通信技术标准，它可以在较小的范围内通过无线连接的方式，实现固定设备以及移动设备之间的网络互连，可以在各种数字设备之间实现灵活、安全、低成本、小功耗的话音和数据通信。

8.1.2 蓝牙技术的主要参数和技术指标

工作频段：ISM 频段 2.402~2.480GHz

标称数据速率：1Mbps

异步信道速率：非对称连接 723.2kbps/57.6kbps

对称连接 433.9kbps(全双工模式)

同步信道速率：64kbps 信道间隔：1MHz 信道数：79

功率：0dBm（1mW），覆盖 1~10m；20dBm(100mW)，覆盖扩展至 100m

跳频速率：1600 次/s 跳频点数：79 个频点/MHz

数据连接方式：面向连接业务 SCO、无连接业务 ACL。

秘钥：8bit 为单位递减，最长 128bit。

8.2 HiperLAN 技术与标准

HiperLAN 是无线局域网通信标准的一个子集，有 HiperLAN/1 和 HiperLAN/2 两类。

	HiperLAN/1	HiperLAN/2
射频频率	5GHz	
上行速率	20Mbps	50Mbps

在 HiperLAN/2 网络中，移动终端（MT）通过接入点（AP）接入固定网，一个 AP（无线访问接入点）所覆盖的区域定义为一个小区，在室内一个小区的覆盖范围一般为 30m，在室外一般为 150m。

B站关注-逆袭学霸

8.2.2 HiperLAN/2 技术的特点

- 面向连接：与其他无线局域网技术不同，在 HiperLAN/2 网络中数据的传输是面向连接的。
- 高传输速率：采用先进的 OFDM 调制技术，HiperLAN/2 物理层最高可达 54Mbps。
- QoS 支持：HiperLAN/2 的面向连接的特性有利于实现对 QoS 的支持。
- 自动频率分配：在每一个接入点覆盖区域中，AP 能自动选择适合的无线信道进行数据传输。
- 安全性：HiperLAN/2 支持认证和加密。
- 移动性：MT 能够自动向最近的 AP 发射并接受数据从而进行通信。
- 网络与应用无关：HiperLAN/2 协议栈具有一个灵活的结构，很容易适配并扩展不同固定网络。
- 省电：在 HiperLAN/2 中，MT 节省功耗的机制使基于 MT 启动的休眠期状态。

8.3 IEEE 802.11 标准

8.3.1 IEEE802.11 标准的基本概念

IEEE 802.11 是第一代无线局域网 WLAN 标准之一，在 1997 年 6 月被 IEEE 委员会认可。

（1）IEEE 802.11 的工作方式

802.11 定义了两种类型的设备：无线结点和无线接入点；无线结点通常是在一台接入设备上加上一块无线网络接口卡构成的；无线接入点的作用是提供无线和有线网络之前的桥接；

（2）IEEE 802.11 物理层

IEEE 802.11 物理层包括两个扩频技术和一个红外传播规范，无线传播的频道定义在 2.4GHz 的 ISM 波段（无需注册）内。扩频技术保证了 IEEE 802.11 的设备在这个频段上的可用性和可靠的吞吐量，保证同频段不受影响。

IEEE 802.11 无线标准定义的传输速率是 1Mbps 和 2Mbps，可以使用调频扩频（FHSS）和直序扩频（DSSS）技术。FHSS 和 DSSS 技术在运行机制上是完全不同的，所以采用这两种技术的设备没有互操作性。

（3）IEEE802.11 数据链路层

IEEE 802.11 的 MAC 层采用了 CSMA/CA 协议（带有冲突避免的载波侦听多路访问）或者 DCF（分布式协调功能）来解决介质访问控制的问题；

CSMA/CA 利用 ACK 信号来避免冲突的发生，当客户端收到网络上返回的 ACK 信号后才确认发出的数据已经正确到达目的地。CSMA/CA 提供无线的共享访问，显式的 ACK 机制在处理无线问题上非常有效。

8.3.2 IEEE802.11 各标准比较

IEEE 802.11 协议主要包括 IEEE 802.11a 、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 等，其中以 IEEE802.11b 应用最为广泛。

B站关注-逆袭学霸

属性	802.11b	802.11a	802.11g
IEEE 标准			
WiFi 联盟认证	是	是	否
实际吞吐率	5-7Mbit/s	28-31Mbit/s	28-31Mbit/s
最大传输速率	11Mbit/s	54Mbit/s	54Mbit/s
最大容量	33Mbit/s（3 信道*11）	432Mbit/s（8 信道*54）	162Mbit/s（3 信道*54）
室内距离	100m	与 b 和 g 比，30m 内速度快	与 b 比，30m 内速度快
与 802.11b 后项兼容性	是/2.4GHz，ISM 频段	是/5GHz 频段运行	是/2.4GHz，ISM 频段
与其他设备时间干扰	是（无线电话、蓝牙、微波炉）	否	是（无线电话、蓝牙、微波炉）

8.3.3 IEEE802.11b 的运行模式

802.11b 运行模式基本分为两种：点对点模式和基本模式。

点对点模式：指无线网卡和无线网卡之间的通信方式。只要 PC 插上无线网卡即可与另一具有无线网卡的 PC 连接，最多可以连接 256 台 PC。

基本模式：指无线网络规模扩充或无线和有线网络并存时的通信方式；插上无线网卡的 PC 需要由接入点与另一台 PC 连接。接入点负责频段管理与漫游管理，一个接入点最多可连接 1024 台 PC。

8.3.4 IEEE802.11b 的典型解决方案

（1）对等解决方案

一种最简单的应用方案，只要给每台计算机安装一片无线网卡，即可相互访问，如果需要与有线网路连接，可以为其中一台计算机再安装一片有线网卡，无线网中其余计算机即利用这台计算机作为网关，访问有线网路或共享打印机设备；对等解决方案是一种点对点方案，网络中的计算机只能一对一互相传送消息，而不能同时进行多点访问。

（2）单点接入解决方案 无线接入点可以连接周边的无线网络终端，形成星形网络结构，并与有线网络相连，使整个无线网 的终端都能访问有线网络的资源，并可通过路由器访问 Internet；

（3）多节点接入解决方案 当网络规模较大，可以采用多个独立的自主接入点，分别与有线网络相连，从而形成以有线网络为 主干的多接入点的无线网络。统一无线网络：无线局域网控制器可以对多个接入点实现动态分配信道， 优化发射功能，自动修复无线覆盖范围，用户漫游与安全性管理等功能。

（4）无线中继解决方案

B站关注-逆袭学霸

无线接入器充当有线网络的延伸，采用两个接入点实现无线中继，以扩大有线网络的覆盖范围。

（5）无线冗余解决方案

对于网络可靠性要求较高的应用环境，可以将两个接入点放置在同一位置，从而实现无线冗余备份；

（6）多漫游工作方式

部署无线网络时，可以布置多个接入点构成一套微蜂窝系统，允许一个用户在不同的接入点覆盖区域内任意漫游，随着位置的变化，信号会有一个接入点自动切换到另外一个接入点；整个漫游过程对用户是透明的，虽然提供连接服务的接入点发生了切换，但对用户的服务却不会被中断。

8.4 常用无线局域网设备

无线局域网主要包括以下硬件设备：无线网卡、无线接入点（AP）、天线，以及无线网桥、 无线路由器和无线网关。

1、无线网卡：也叫 WLAN 适配器，是无线局域网系统中最基本的硬件。只要两台计算机 各自拥有无线网卡，就可以实现点对点的通信，从而组成一个最小的无线局域网。

2、无线接入点：也被称为无线 AP，基本功能是集合无线或者有线终端。一个无线 AP 一般 可以连接 30 台左右的无线网络终端或者是其他的无线 AP。

3、天线：是连接 AP，提高无线信号数据传输的稳定性和可靠性。

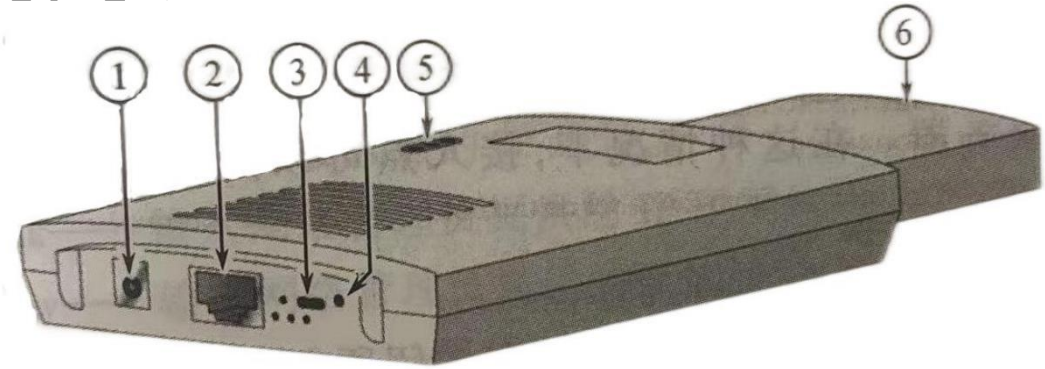
4、无线网桥：主要用于连接几个不同的网段，实现较远距离的无线数据通信。

5、无线路由器和无线网关是具有路由功能的 AP，具有 NAT 功能，可以建立一个无线局域网。

8.5 安装与调试无线接入点

8.5.1 Cisco Aironet 1100 简介

Cisco Aironet 1100 是无线局域网收发器的一种，主要是用于独立无线网络的中心点或无线 网络和有线网络之间的连接点。兼容 IEEE802.11b 和 IEEE802.11g，工作在 2.4GHz 频段， 使用的是 IOS 操作系统。



B站关注-逆袭学霸

序号	功能	序号	功能
1	48vDC 电源接口	4	模式按钮
2	以太网接口（BJ-45）	5	状态显示灯
3	锁孔	6	天线

8.5.2 将接入点接入网络

（1）在安装无线接入点之前，先向网络管理员询问以下信息：

- 系统名
- 无线网络中对大小写敏感的服务集标识符（SSID）
- 简单网络管理协议（SNMP）集合名称以及 SNMP 文件属性
- 如果没有连接到 DHCP 服务器，则需要为接入点指定一个唯一的 IP 地址
- 如果接入点与 PC 不在同一个子网内，则需要子网掩码和默认网关

（2）使用线内供电连接以太网的步骤如下。

① 首先将以太网电缆的一端连接到接入点上标有 Ethernet 的 RJ-45 以太网接口。

② 然后电缆的另一端连接至：

- 带有线内供电交换面板，如 Cisco Catalyst 系列线内供电面板。
- 带有线内供电的交换机，如 Cisco Catalyst 3524-PWR-XL 交换机。
- Cisco Aironet 电源注入器上标有 To AP/Bridge 的一端。标有 To Network 的另一 端连接到 10/100Mbps 以太网。

（3）使用本地电源连接以太网的步骤如下。

① 首先将以太网电缆的一端连接到接入点上标有 Ethernet 的 RJ-45 以太网接口。

② 然后将电源模块的输出端接到 DC 48V 电源接口。

③最后将电源模块的另一端接到 AC100~250V 电源插座。

8.5.3 配置无线接入点

第一次配置无线接入点，一般采用本地配置方式，即无需将无线接入点连接到一个有线的网 络中，默认的 IP 地址是 10.0.0.1，并成为小型的 DHCP 的服务器。接入点可以为设备分配 的 IP 地址多达 20 个 10.0.0.x 范围内的 IP 地址。

按照以下步骤连接接入点 没有配置 SSID 或 SSID 配置为 tsunami，并且关闭所有安全配置的无线设备，按照以下方法连接接入点：

（1）使用五类双绞线连接 PC 机和无线接入点，通过接入点的以太网端口进行配置，或将 PC 机置于无线接入点的电波覆盖范围内，安装无线客户端适配器，关闭所有安全设置，不配置 SSID 或将 SSID 配置为 tsunami，这

B站关注-逆袭学霸

样就可以无线地配置接入点。

（2）给无线接入点加电。

（3）确认 PC 机获得了 10.0.0.x 网段地址。

（4）打开互联网浏览器（微软的 IE 版本 5.x 以上，或者 Netscape 导航者版本 4.x 以上）。

（5）在浏览器的地址栏里输入无线接入点的 IP 地址 10.0.0.1，然后按回车键。这时将出现 输入密码对话框。

（6）按 Tab 键越过用户名字段到密码字段。

（7）输入大小写敏感的密码 Cisco 然后按回车键，或者单击【确定】按钮。这时会出现接 入点汇总状态的页面。单击“Express Setup”进入“快速配置”页面。

（8）根据从管理员那里得到的信息，输入各个配置数据：

- SystemName（系统名称）：无线接入点的标识。
- Configuration Server Protocol:配置服务器协议。选择 IP 分配方式，其中 DHCP 是自动地分配 IP 地 址，“StaticIP”表示手工分配 IP 地址。
- IP Address：设置或改变接入点的 IP 地址。
- IP Subnet Mask：输入网络管理员提供的 IP 子网掩码
- Default Gateway：输入网络管理员提供的默认网关 IP 地址
- Broadcast SSID in Beacon：设定是否允许设备不指定 SSID 而访问接入点。
- 其中：Yes 选项是默认设置，允许设备不指定 SSID 而访问接入点，No 选项表示设备必须指定 SSID 访问接入点。
- RadioServiceSetID(SSID)：输入网络管理员提供的 SSID，注意是区分大小写的，SSID 是客户端 设备用来访问接入点的唯一标识。

8.6 统一无线网络原理与设计

8.6.1 统一无线网络架构

传统无线局域网架构：以无线接入点（AP）为中心，各 AP 见相互独立，需分别进行配置。

缺点：

1.管理无线网络安全性困难

2.无线网络与有线网络间无合适区域对数据流进行监控，无法实现入侵检测和防范、服务质量、带宽控制等

3.同时管理多个 AP 的 RF 运行方式困难

解决方案：

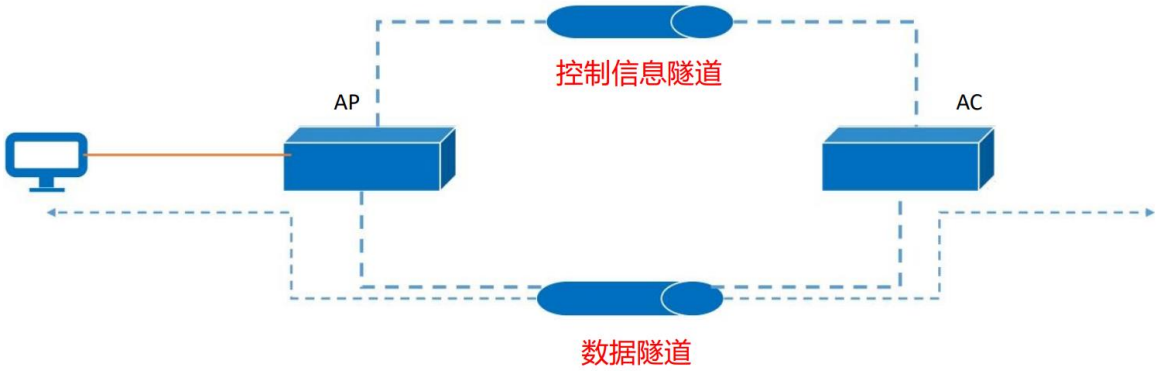
B站关注-逆袭学霸

1、将 WLAN 的部署、安全、管理和控制功能集中在一个中央平台，无线局域网控制器（AC）

2、AC 由众多 AP 共享，AP 和 AC 可位于同一个 VLAN 或 IP 子网中，也可以位于两个完全不同的 IP 子网中。

3、AP 和 AC 之间采用隧道通信，隧道通常由控制信息隧道和数据隧道组成；

4、AP 和 AC 必须使用数字证书彼此认证对方，通常出厂时每台设备都预安装了一个 X.509 证书，这样有 助于冒充的 AP 和 AC 无法进入网络。



数据隧道：用来封装和传输与 AP 相关联的无线客户端的数据

控制隧道：

① AP 通过控制隧道发现 AC

② 在 AP 和 AC 之间建立互相信任

③ AP 使用控制隧道下载固件

④ AP 使用控制隧道下载配置文件

⑤ AC 收集 AP 的各项统计数据

⑥ 移动和漫游相关的任务

⑦ AP 发送给 AC 的通知及警告信

8.6.2 无线统一网络中 AC 的功能

动态的分配信道 AC 根据区域内其他活动的接入点，为每个 AP 选择并配置 RF 信道。

优化发射功率 AC 根据所需的覆盖范围设置每个 AP 的发射功率，发射功率还将定期地自动调整。

自我修复无线覆盖范围 如果某个 AP 出现故障，将自动调高周围 AP 的发射功率，以覆盖出现的空洞

灵活的客户端漫游 客户端可在第二层或第三层漫游，且切换时间非常短。

动态的客户端负载平衡 如果多个 AP 覆盖的地理区域相同，AC 将让客户端同用户最少的 AP 相关联，从而在 AP 之 间分配客户端负载

RF 监控 AC 通过扫描信道来监控 RF 使用情况。通过侦听信道，AC 能够远程收集有关 RF 干扰、 噪音、周围 AP 发出的信号以及恶意 AP 或特殊客户端发出的信号。

B站关注-逆袭

安全性管理 在允许无线客户端关联并接入到 WLAN 前，AC 可要求他们从可信的 DHCP 服务器那里获 取 IP 地址，同时通过第二层或第三层的网络认证。

8.6.3 无线统一网络中 AP 的工作机制

（1）AP 供电

AP 使用直流电，可采取下列方式之一给 LAP 供电：

① AC 适配器：若 AP 附近有电源，可通过适配器直接将电源连接到 AP

② Power over Ethernet（PoE）：可使用内置电源或 IEEE 802.3af 方法，通过交换机端 口和以太网电缆给 AP 供电。

③ 电源注入器：被插入到交换机端口和 AP 以太网连接之间，将 AP 适配器直接插入到电源 注入器中。（在 LAP 连接的交换机不支持 PoE 时使用）

（2）AP 启动

AP 进去活动状态前必须完成的启动过程：

① AP 从 DHCP 服务器获取一个 IP 地址；

② AP 获悉所有可用 AC 得 IP 地址；

③ AP 向其地址列表中的第一个 AC 发送加入请求消息，若 AC 无应答，将尝试下一个 AC。 AC 接受 AP 时，将向 AP 发回加入响应消息，并将两台设备绑定；

④ AC 将 AP 的代码映像版本同本地存储的代码映像版本比较，若不同，AP 将下载 AC 存 储的代码映像并重启；

⑤ AC 与 AP 建立一条控制隧道和一条数据隧道。

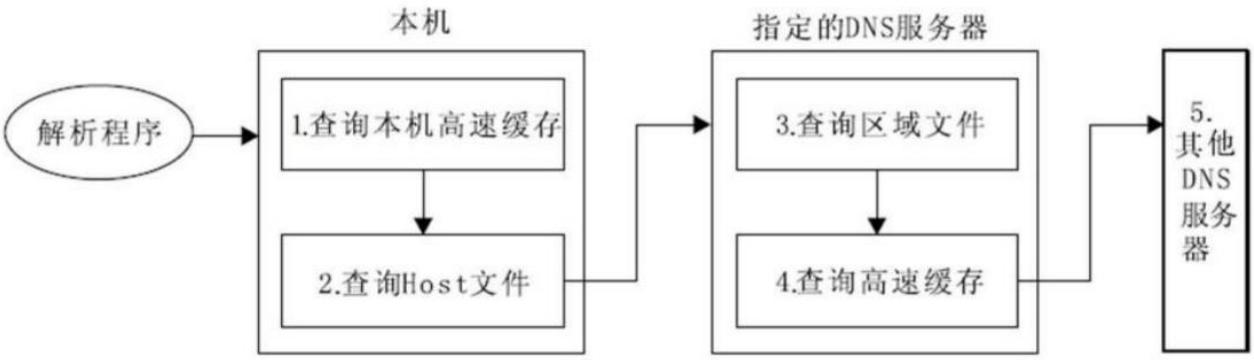
第九章 网络信息服务系统的安装与配置

9.1 DNS 概念及原理、服务器安装

9.1.1 DNS 概念及原理

DNS 是 Domain Name System（域名系统）的缩写，因特网上作为域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串；首先查找客户机的缓存，如果没有符合条件的记录，就产生一个查询请求并发送给本地 DNS 服务器。

B站关注-逆袭学霸-



主机名到 IP 地址的映射有两种方式：

① 静态映射，每台设备上都配置主机到 IP 地址的映射，各设备独立维护自己的映射表，而且只供本设备使用（通过 hosts 文件完成）；

② 动态映射，建立一套域名解析系统（DNS），只在专门的 DNS 服务器上配置主机到 IP 地址的映射，网络上需要使用主机名通信的设备，首先需要到 DNS 服务器查询主机所对应的 IP 地址。

9.1.2 DNS 服务器的分类

（1）根 DNS 服务器

在 Internet 上有 13 个根 DNS 服务器（标号为 a~m）；

（2）顶级域（TLD）服务器

负责顶级域名（如 com、edu、net、org 和 gov 等）和所有国家的顶级域名（如 cn 等）。

（3）权威 DNS 服务器

在 Internet 上具有公共可访问主机的每个组织结构必须提供公共可访问的 DNS 记录。

9.1.3 DNS 服务器配置的主要参数

（1）正向查找区域

将域名映射到 IP 地址的数据库，用于将域名解析为 IP 地址。在大部分的 DNS 查询请求中，客户端一般执行正向查找。

（2）反向查找区域

将 IP 地址映射到域名的数据库，用于将 IP 地址解析为域名。DNS 允许客户端在名称查询期间使用已知的 IP 地址，并根据它查找计算机的域名。

（3）资源记录

区域中的一组结构化记录。常用的资源记录有 3 个：

- 主机地址（A）资源记录，它将 DNS 域名映射到 IP 地址；

B站关注-逆袭学霸

- 别名（CNAME）资源记录，将别名映射到标准 DNS 域名；
- 邮件交换器（MX）资源记录，为邮件交换器主机提供邮件路由。

（4）转发器

转发器也是一个 DNS 服务器，是本地 DNS 服务器用于将外部 DNS 名称的 DNS 查询转发给该 DNS 服务器。

9.1.4 DNS 服务器安装与配置

1、DNS 服务器的安装环境

DNS 服务器在 Windows 2003 Server 操作系统。

2、DNS 服务器配置任务

（1）为 Windows Server 2003 服务器设置固定的 IP 地址；

（2）安装 DNS 服务器（缺省情况下，未安装 DNS 服务器，根服务器不需要手动添加）

（3）创建正向查找区域、反向查找区域；（反向查找区域可手工/自动添加指针记录）

（4）创建主机地址资源记录（主机记录的生存时间是指该记录在客户机缓存中持续时间）

（5）测试 DNS 服务器（在命令窗口使用 nslookup 进行正向测试/反向测试）

9.2 DHCP 概念及原理、服务器安装

9.2.1 DHCP 的基本概念

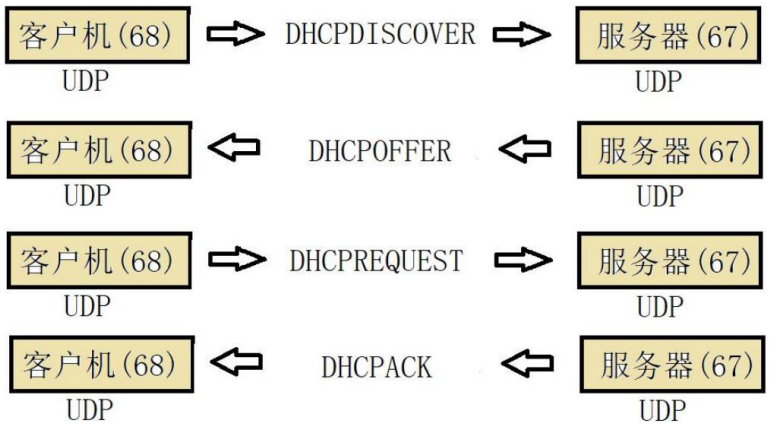
动态主机配置协议（DHCP）是目前广泛应用的动态 IP 地址分配方法，DHCP 是一种用于简化主机 IP 地址配置管理协议。

通过使用 DHCP 协议，DHCP 服务器可以为网络上启用了 DHCP 服务的客户端管理动态 IP 地址分配并完成其他相关环境的配置工作。

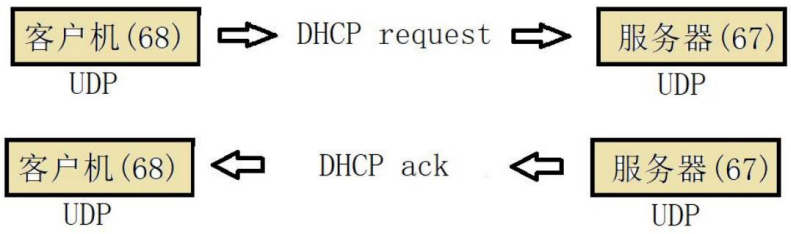
在使用 DHCP 时，整个网络至少有一台 Windows 2003 服务器上安装并配置了 DHCP 服务，其他要使用 DHCP 功能的客户机也必须设置成使用 DHCP 动态获取 IP 地址。

B站关注-逆袭学霸

9.2.2 DHCP 的工作原理



续租：



9.2.3 DHCP 的主要参数

- 作用域：是网络上 IP 地址的完整连续范围。作用域通常定义为接受 DHCP 服务的网络上的单个物理子网。（DHCP 服务器新建作用域时，必须输入的信息是起始 IP 地址和结束 IP 地址）
- 排除范围：是指从 DHCP 作用域中排除出去的、有限的 IP 地址。使用排除范围，可以保证服务器不将这些范围内的地址分配给 DHCP 客户机。(DHCP 服务器添加排除时必须输入起始 IP 地址)
- 地址池：在定义了作用域和排除范围后，剩余的、可用的地址就构成了“地址池”。服务器可将地址池内的 IP 地址动态分配给 DHCP 客户机。
- 保留：可使用“保留”创建 DHCP 服务器指派的永久地址租约，可以保留一些特定的 IP 地址供 DHCP 客户机永久使用，确保子网上指定的设备始终使用相同的 IP 地址。保留地址可以使用作用域地址范围内的任何一个 IP 地址，即使该 IP 地址处于排除范围之内。
- 租约：是由 DHCP 服务器指定的一段时间，在此时间内客户机可使用指派的 IP 地址。租约期限决定了租约何时期满以及客户机需要向服务器对它进行更新的频率。
- 选项：是 DHCP 服务器在向 DHCP 客户机提供租约时可指派的其他客户机配置参数。

B站关注-达克学霸

9.2.4 DHCP 服务器安装与配置

1、 DHCP 服务器的安装环境

DNS 服务器在 Windows 2003 Server 操作系统。

2、DHCP 服务器的安装、配置任务

① 为 Windows Server 2003 服务器设置静态 IP 地址

② 在 Windows Server 2003 下安装 DHCP 服务器

③ 在 Windows Server 2003 下配置 DHCP 服务器

③ 管理 DHCP 数据库

⑤ 测试 DHCP 服务器

3、DHCP 服务器测试

在 DHCP 客户机的命令行窗口中，使用 ipconfig/all 命令，可以查看客户机获得的 IP 地址及其他配置信息情况。

在 DHCP 客户机的命令行中执行 ipconfig/release 命令，可以释放已经获得的地址租约。

在 DHCP 客户机的命令行中执行 ipconfig/renew 命令，可以重新从 DHCP 服务器获得新的地址租约。

9.2.5 DHCP 中继代理

功能：可以实现在不同子网和物理网段之间处理和转发 dhcp 信息。

如果 DHCP 客户机与 DHCP 服务器在同一个物理网段，则客户机可以正确地获得动态分配的 ip 地址。

如果不在同一个物理网段，则需要 DHCP Relay Agent(中继代理)（地址分配从中继代理所处的地址池中去分配 IP 地址）。

用 DHCP Relay 代理可以去掉在每个物理的网段都要有 DHCP 服务器的必要，它可以传递消息到不在同一个物理子网的 DHCP 服务器，也可以将服务器的消息传回给不在同一个物理子网的 DHCP 客户机。

9.3 WWW 概念及原理、服务器安装

9.3.1 WWW 的基本概念

WWW(World Wide Web) ，简称为“万维网”，是互联网上最流行的信息浏览检索工具。 WWW 分为 Web 客户端和 Web 服务器程序。WWW 可以让 Web 客户端(常用浏览器) 访问浏览 Web 服务器上的页面。WWW 提供丰富的文本、图形、音频、视频等多媒体信息，并将这些内容集合在一起，使得用户可以方便地在各个页面之间进行浏览。 由于 WWW 内容丰富，浏览方便，目前已经成为互联网最重要的服务。

B站关注-逆袭学霸

9.3.2 WWW 的工作原理

总体来说，WWW 采用客户机 / 服务器的工作模式，工作流程如下。

- Web 浏览器向一个特定的 Web 服务器发出 Web 页面请求。
- Web 服务器收到请求后，查找符合条件的 Web 页面，并将该页面信息回传给发送请求的 Web 浏览器。
- Web 浏览器将接收到的 Web 页面展示给用户。

9.3.3 WWW 服务器安装与配置

（1）WWW 服务器的安装环境

（2）WWW 服务器的安装、配置任务

- 在 Windows Server 2003 下安装 WWW 服务器；
- 在 Windows Server 2003 下配置和测试 WWW 服务器；
- 在 Windows Server 2003 下配置和测试 Web 站点；

（3）网站的基本测试

使用 IP 地址测试网站

使用域名测试网站

访问 Web 站点的方式主要是在客户机浏览器的地址栏中输入域名、IP 地址+端口号的形式；若 TCP 端口为默认，则输入域名或者 IP 地址、IP 地址+端口号都可访问该网站；如果 TCP 端口不是默认的，只能采用 IP 地址+端口号访问访问该网站；

9.3.4 主要考点

- 目录安全性选项包含：身份验证和访问控制、IP 地址和域名限制、安全通信；
- 网站选项中包含：网站标识、连接超时、日志记录。
- 性能选项中包含：带宽限制、网站连接数量限制。
- 主目录选项中包含：主目录选项卡中设置站点的主目录，访问权限包括读取、写入和目录浏览。
- 文档选项中包含：启用默认文档，如果没有启用或主页文件名不在默认文档列表，则访问这个网站时需要在地址中指明文件名，
- 建立 Web 站点时必须为该站点指定一个主目录（可以是虚拟子目录），访问 Web 站点时可使用站点的域名或 IP 地址（非默认端口号需要输入 IP 地址+端口号）；

B站关注-逆袭学霸

9.4 E-mail 概念及原理、服务器安装

9.4.1 E-mail 的基本概念

E-mail 简称电子邮件，是一种用电子手段进行信息交换的通信方式，也是互联网上最重要的网络应用之一。

电子邮件地址通常由两部分构成，例如 xiaohei888@xh.com，第一部分是信箱名（xiaohei888），第二部分为邮件服务器的域名（xh.com），两者之间使用@隔开。

发送方的邮件服务器软件在发送邮件时根据域名来确定要连接的接收方邮件服务器。

接收邮件服务器软件则使用信箱名来选择对应的邮箱将接收到的邮件存储起来。

9.4.2 E-mail 的相关协议

电子邮件系统使用的协议主要有 SMTP、POP3 和 IMAP4；

SMTP：简单邮件传输协议，用于发送电子邮件，默认 TCP 端口为 25；

POP：邮局协议，用于电子邮件的接收、访问和读取，使用 TCP 的 110 端口。现在常用的是第三版，简称为 POP3；

邮件客户端可以通过 IMAP 协议从邮件服务器上获取邮件信息、下载邮件（管理邮件）等。

IMAP 协议运行在 TCP/IP 协议之上，默认使用的 TCP 端口为 143，目前使用的是第四版，即 IMAP4；

发送：SMTP

接收：POP 和 IMAP

9.4.3 E-mail 的工作过程

（1）用户使用客户端软件创建新邮件。

（2）客户端软件使用 SMTP 协议将邮件发到发方的邮件服务器。

（3）发方邮件服务器使用 SMTP 协议将邮件发送到接收方的邮件服务器，接收方的邮件服务器

将收到的邮件存储在用户的邮箱中待用户处理。

（4）接收方客户端软件使用 POP3/IMAP4 协议从邮件服务器读取邮件。

9.4.4 E-mail 的主要参数

域：通过邮件服务器软件可以创建多个虚拟邮件服务器，每个虚拟邮件服务器称作域（Domain）。通常情况下，一个邮件服务器只需要一个虚拟服务器。

用户：使用者只有在邮件服务器上创建了用户之后，才可以通过客户端软件，使用创建的用户名、密码进行邮件收发等操作；

B站关注-逆袭学霸

组：邮件组也是一个邮件地址，给一个邮件组发送邮件，就相当于给组内的所有成员发送邮件，即组内的所有成员都会收到该邮件；

9.4.5 E-mail 服务器安装与配置

（1）E-mail 服务器的安装环境

（2）E-mail 服务器的安装、配置任务

• 在 Windows Server 2003 下安装 Winmail 邮件服务器（由于 Winmail 邮件服务器支持基于 Web 方式的访问和管理，因此在安装邮件服务器软件前，要安装 IIS。）；

• 在 Windows Server 2003 下配置 Winmail 邮件服务器；

• 测试 Winmail 邮件服务。

运行 Winmail 邮件服务管理端工具：

系统设置：可以对邮件服务器的系统参数进行设置，包括 SMTP、邮件过滤、更改管理员密码等项目。

域名管理：可以增加新的域，用于构建虚拟邮件服务器、删除已有的域，还可以对域的参数进行修改，例如是否允许在本域中自行注册新用户等。

用户和组管理：可以进行增删用 户、修改用户的配置、管理用户 等操作，组也是类似的。

（3）使用浏览器访问和管理 Winmail Mail Server 邮件服务器

① 创建邮件服务器的访问与管理 Web 站点；

② 设置网站的选项和 Winmail 邮件服务器的目录及文件的访问权限；

网站创建完成后，对相关的属性进行修改，在文档属性的默认文档中增加 index.php，添加应用扩展名名映射，添加 PHP web 应用服务扩展。

如果要通过域名访问邮件服务器，还应在 DNS 服务器中增加邮件服务器主机地址资源记录和 IP 地址

③ 通过浏览器登录邮件服务器或注册新用户；

是否允许客户自行注册新邮箱是由管理员在邮件服务器的域参数中配置的。

④ 使用浏览器管理邮件服务器；

（4）邮件交换器的配置

为了能使其他邮件服务器将收件人的邮件转发到该服务器，需要建立邮件路由。

在 DNS 服务器中建立邮件服务器主机记录和邮件交换器记录。

（5）测试邮件服务器

邮件服务器安装设置完成后，除了使用 Web 浏览器登录邮件服务器而进行测试外，还可使用邮件客户端软件进行测试，如 Outlook Express、FoxMail 来进行收发邮件测试。

- 使用 Outlook 等客户端软件只能访问 Winmail 邮件服务器不能管理 Winmail 邮件服务器；

B站关注-逆袭学霸

- 是否允许客户自行注册新邮箱是由管理员在邮件服务器的域参数中设置，如果在域参数设置中允许用户注册新邮箱，Winmail 邮件服务器在运行中就可以允许用户自行注册新邮箱；
- Winmail 邮件服务器允许用户使用 Outlook 建立好的邮件账户，但不支持用户使 OutLook 自行注册新邮件，用户自行注册新邮箱时需输入邮箱名、密码等信息，而域名是服务器固定的，并不能自行设置；

9.4.6 主要考点

（1）Winmail 邮件服务器的快速设置向导中，输入新建用户的信息，包括用户名、域名及用户密码。

（2）发送接收协议。

发送：SMTP 接收：POP 和 IMAP

（3）Winmail 支持基于 Web 方式的访问和管理，用户可以通过浏览器登陆邮件服务器或注册新用户。

（4）Winmail 邮件服务器允许用户使用 Outlook 使用建立好的邮件账户，但不支持用户使用 OutLook 自行注册新邮箱。

（5）为了能够是其他邮件服务器的邮件转发到本邮件服务器，需要建立邮件路由，在 DNS 服务器中建立该邮件服务器的主机记录和邮件交换器记录。

9.5 FTP 概念及原理、服务器安装

9.5.1 FTP 的基本概念

FTP 即文件传送协议，它允许用户将本地计算机上的文件上传到服务器，或者允许用户从服务器上获得文件副本并将文件下载到本地计算机上。同时，服务器在进行文件传送时要求用户输入账号和密码。但 Internet 上还有许多 FTP 服务器都提供自由下载的文件信息，用户登录时不需使用密码，这种 FTP 服务称为匿名 FTP 服务。

9.5.2 FTP 的工作原理

FTP 使用"客户机/服务器"的工作方式，客户端需要在自己的计算机上安装 FTP 客户端软件；使用 FTP 可传送任何类型的文件，如文本文件、二进制文件等。

在进行文件传送时，FTP 客户机和服务器之间要建立两个连接：控制连接和数据连接

控制连接用于在客户端和服务器之间发送控制信息，如用户名和口令、改变远程目录的命令、取来或放回文件的命令；数据连接在控制连接建立之后，即可开始传输文件。

当客户端向服务器发出连接（控制连接）请求时，服务器端的默认端口为 21，同时将自己选择的端口告知服务器，用于建立数据连接，控制连接在整个会话期间一直打开；

FTP 客户端所发出的命令通过控制连接发给服务器端的控制进程，控制进程在接收到客户端的请求后，创建一

B站关注-逆袭学霸

个数据传送过程，该进程用端口号 20 与客户提供的端口建立用于数据传送的 TCP 连接，数据传送完成后关闭该数据传送连接；

7.5.3 FTP 的主要参数

命名用户：在创建命名用户时，一般都要设置密码。用户在登录服务器上传、下载文件时，首先需要输入正确的用户名和密码；

匿名用户：在 Serv-U FTP 服务器中，对名为 anonymous 的用户自动识别为匿名用户，但匿名用户只能下载文件；

组：为简化账户的权限管理，可以将大量的、具有相同访问权限的账户集中到一个组内。在 Serv-U FTP 服务器中，可以在用户管理中创建用户组。对一个用户组赋予权限，就等同于给组内的每个账户赋予相同的权限。

域：在 Serv-U FTP 服务器中，可以创建多个虚拟服务器，每个虚拟的服务器也称作域，一个域是由 IP 地址和端口号唯一识别；

7.5.4 FTP 的服务器安装与配置

（1）FTP 服务器的安装环境

Windows Server 2003

（2）FTP 服务器的安装、配置任务

- 在 Windows Server 2003 下安装 Serv-U FTP Server；
- 在 Windows Server 2003 下配置 Serv-U FTP Server；
- 测试 FTP 服务器

（1）配置管理员密码

（2）创建新域

① 输入服务器的 IP 地址或 IP 名称

注意：IP 地址可为空，意为服务器所有 IP 地址；当服务器有多个 IP 地址或使用动态 IP 地址时，IP 地址为空会比较方便。如果设置了 IP 地址，客户端只能通过设定的 IP 地址访问 FTP

服务器。

② 输入服务器的描述名称，可以使用域名，也可以使用其他的任何描述

③ 输入服务器的端口号，FTP 服务器端口号为 21，若端口号 21 不能使用，可在此窗口中输

入选定的端口号

④ 输入域存储的位置

注意：对于小的域应选择.INI 文件存储，对于大的域（用户数大于 500）应选择注册表可以提供更高的性能。

B站关注-逆袭学霸

（3）用户管理

① 添加用户 FTP 服务器的域创建完成后需要添加用户，才能够能客户端访问。用户包括匿名用户和命名用 户。输入用户的名称→输入要添加用户的密码→输入要添加用户的主目录→选择是否锁定该 用户于主目录。

② 添加匿名用户； 在用户名称文本框中输入 anonymous，系统自动判定为匿名用户，将不会要求输入密 码而直接要求输入主目录。

（4）常用选项 FTP 服务器基本配置完成后，还需对选项进行配置。FTP 服务器的选项包括服务器选项、 域选项、组选项和用户选项。

服务器选项适用于 FTP 服务器。

域选项仅适用于域内的用户。

组选项适用于组内的用户。

用户选项仅适用于所选用户

① 服务器选项：包括最大上传速度和最大下载速度、最大用户数、检查匿名用户密码、删除 部分已上传的文件、禁用反超时调度、拦截"FTP_bounce"攻击和 FXP；

② 域选项：包括域常规选项、域虚拟路径选项、域 IP 访问选项、域消息选项、域记录 选项和域上传/下载率选项。

③ 用户选项：用户账号选项、用户常规选项、用户目录访问选项、用户 IP 访问选项、 用户上传/下载率、用户配额选项、组选项；

（3）FTP 的服务器测试

① 在 IE 浏览器地址栏中输入 FTP 服务器的 IP 地址，即在浏览器地址栏中输入"ftp://IP 地址/" ，即会打开【登录身份】对话框，在此对话框中输入用户名和密码，也可以选 择匿名登录，就可以登录到 FTP 服务器上；

② 使用命令行命令访问 FTP 服务器；在命令行窗口中，使用 ftp ftp.123.com 命令即可 连接到 FTP 服务器并进行操作。 （注：ftp.123.com 已经加入到 DNS 服务器的资源记录中。）

9.5.5 主要考点

① FTP 服务器的默认端口号为 21，配置时也可输入选定的端口号；

② Serv_U FTP 服务器中每个虚拟服务器由 IP 地址和端口号唯一识别；

③ FTP 服务器的域创建完成后管理员手动添加用户，才能被客户端访问；服务器的用户包括匿名用户（anonymous）和命名用户；

④ 最大上传速度和最大下载速度：是指整个 FTP 服务器占用的带宽，默认情况使用所有可用带宽。

⑤ 最大用户数：是指同时在线的最大用户数；

⑥ IP 地址可为空（表示服务器所有 IP 地址），服务器有多个 IP 地址或使用动态 IP 地址时，IP 地址设置为 空。

B站关注-逆袭学霸

⑦ 对于小的域应选择.INI 文件存储，对于大的域（用户数大于 500）应选择注册表可以提供更高的性能。

第十章 网络安全技术

10.1 数据备份策略

10.1.1 数据备份策略

从备份模式来看，可以分为物理备份和逻辑备份；

从备份策略来看，可以分为完全备份、增量备份和差异备份；

根据备份服务器在备份过程中是否可以接收用户想要和进行数据更新，又可以分为离线备份和在线备份（或者称为冷备份和热备份）；

（1）完全备份

完全备份（full backup）是指对用户所指定的所有数据文件或整个系统进行全面备份，是一种常用的数据备份方式；

优点：直观，容易理解，可以快速的恢复所丢失的数据（数据恢复时间短）

缺点：

① 因为要备份所有的数据，每次备份的工作量很大，所以需要大量的备份介质。

② 不能频繁的备份，否则会存在大量重复的数据，占用大量的备份空间，会增加成本。

③ 备份大量数据时，所需的时间会很长。

（2）增量备份

增量备份（incremental backup）只是备份那些自上次完全备份或增量备份后新创建的、被修改过的文件，即只备份所有发生变化的文件；

优点：

① 更快、更小（备份速度更快，所占空间更小）；

② 可进行频繁备份（偶尔进行完全备份后，频繁进行增量备份）；

缺点：数据丢失或文件误删除，恢复工作比较麻烦；

（3）差异备份

差异备份（differential backup）与增量备份相似，只备份新创建的或修改过的数据。但两者的区别在于，差异备份是累积的，一个文件只有自上次完全备份后被修改过或者是新创建的，则在以后每次进行差异备份时都会被备份，直到下一次完全备份为止；

优点：无须频繁的做完全备份，工作量小于完全备份，备份所需时间短，节省存储空间；

B站关注-逆袭学霸

缺点：每次备份的任务比增量备份的工作量大，但数据恢复相对简单；

完全备份不会检查自上次备份后文件是否被改动过，只是机械地将每个文件读出、写入，而不管文件是否已被修改；增量备份没有重复的备份数据，备份数据量不大，所需时间很短，差异备份只备份新创建的或修改过的数据（每次备份存在重复的数据）。

对比项	完全备份	增量备份	差异备份
空间使用	最多	最少	中等
备份速度	最慢	最快	中等
恢复速度	最快	最慢	中等
备份次数	最少	最多	中等

10.1.2 常用备份设备

廉价冗余磁盘阵列（RAID）是一种广泛使用的数据备份设备，同时也是一种数据备份技术。它是指将多个类型、容量、接口，甚至品牌一致的专用硬盘或普通硬盘连成一个阵列，使其能以某种快速、准确和安全的方式来读写磁盘数据，从而达到提高数据读取速度和安全性的一种手段。

磁盘阵列的最大也得是数据存储速度特别快，其主要功能是提高网络数据的可用性及存储容量，并将数据有选择地分布在多个磁盘上，从而提高系统的数据吞吐率；

磁盘阵列有多种部署方式，也称 RAID 级别。不同的 RAID 级别，备份方式也不同。目前主要有 RAID0、RAID1、RAID3、RAID5 等几种，也可以是几种独立方式的组合，如 RAID10 就是 RAID0 和 RAID1 的组合；

RAID1 是需要通过磁盘数据镜像实现数据冗余，传输速度快。而 RAID5 可靠性优于 RAID1。

磁盘阵列需要有磁盘阵列控制器，有些服务器主板中就自带有这个 RAID 控制器，提供了相应的接口。而有些服务器主板上没有这种控制器，这样在需要配置 RAID 时，就必须外加一个 RAID 卡（阵列卡）插入服务器的 PCI 插槽中。

RAID 控制器的磁盘接口通常是 SCSI 接口，不过目前也有一些 RAID 阵列卡提供了 IDE 接口，使 IDE 磁盘也支持 RAID 技术。同时随着 SATA 接口技术的成熟，基于 SATA 接口的 RAID 阵列卡也非常多；有阵列卡提高 2 个甚至 4 个磁盘接口通道。

10.2 加密技术

10.2.1 加密与解密

加密就是利用密码学的方法对信息进行伪装，使得未授权者不能识别和理解其真正的含义，也不能伪造、篡改和破坏数据；

B站关注：逆袭学霸

经过授权的接收者在收到密文后，进行与加密相逆的变换，去掉密文的伪装，恢复明文的过程称为解密；

加密和解密组成加密系统，明文和密文统称为报文。将信息从明文加密成密文，在从密文转换回明文的整个系统称为密码系统；

对称加密技术（又称为密钥密码技术）是指加密系统的加密密钥和解密密钥相同，或者虽然不同，但可以从其中一个密钥推导出另一个密钥。使用对称加密方法，加密方和解密方必须使用同一种加密算法和相同的密钥；



10.2.2 对称密钥技术

（1）数据加密标准（DES）算法是最经典的对称密钥加密算法，DES 算法使用 64 位的密钥长度，其中 8 位用奇偶校验，用户可以使用其余的 56 位。

（2）国际数据加密（IDEA）算法是一个对称分组密码，明文和密文都是 64 位，密钥长度为 128 位，它的速度和能力类似于 DES，但是更加安全。

其他比 DES 更安全的对称加密算法，如 RC2 算法、RC4 算法、Skipjack 算法等。

采用对称加密算法，网络中 N 个用户之间进行加密通信，需要密钥个数是 N*(N-1)。

10.2.3 非对称密钥技术

非对称加密技术对信息的加密于解密使用不同的密钥，用来加密的密钥是可以公开的，用来解密的私钥是需要保密的，因此又被称为公钥加密技术；

B站关注-逆水



目前，常用的公钥算法包括：RSA 算法、DSA 算法、ECC 椭圆曲线算法、PKCS 算法与 PGP 算法等。

RSA 公钥加密算法是目前因特网上进行保密通信和数字签名的最有效的加密算法之一，RSA 体制多用在数字签名、密钥管理和认证等方面。

采用非对称密钥技术算法，网络中 N 个用户之间进行加密通信，需要 2N 个密钥。

10.3 入侵检测系统-IPS

10.3.1 入侵检测系统

（1）概念

入侵检测技术就是对入侵行为进行检测的技术。通过收集、分析计算机网络或计算机系统中的一些关键信息，从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和遭到攻击的迹象。

① 监视、分析用户和系统的行为；

② 审计系统设置和漏洞；

③ 评估敏感系统和数据的完整性；

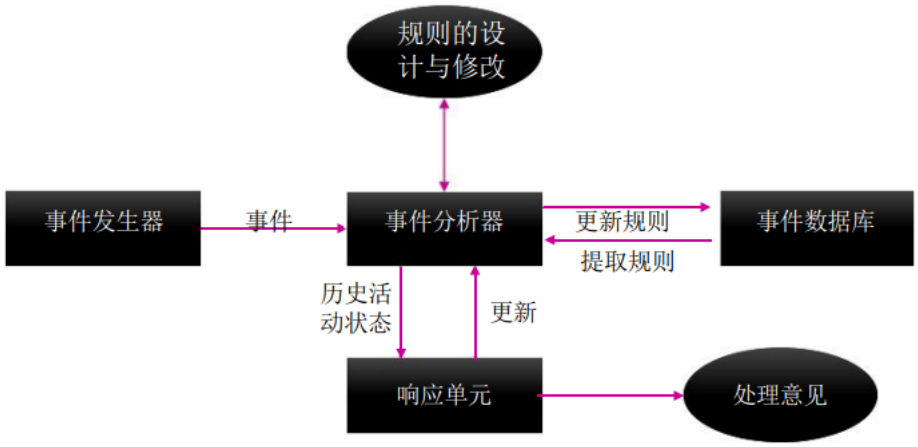
④ 对异常行为进行统计分析，识别攻击行为，并向网络管理人员报警；

⑤ 对操作系统进行审计、跟踪管理，识别违反授权的用户活动。

（2）结构

入侵检测系统一般是由事件发生器、时间分析器、响应单元与时间数据库组成。

B站大江一逆袭学霸



（3）入侵检测系统分类

根据数据来源和系统结构的不同，入侵检测系统可以分为基于主机的入侵检测系统和基于网络的入侵检测系统；

① 基于主机的入侵检测系统（HIDS）：通常在被重点检测的主机上运行一个代理程序，用于监视、检测对于主机的攻击行为，通知用户并进行响应。

② 基于网络的入侵检测系统一般通过将网卡设置成“混杂模式”来收集在网上出现的数据帧，可采用的基本识别技术包括：模式匹配、频率或阈值时间的相关性、统计意义上的非正常现象检测。

（4）分布式入侵检测系统

分布式入侵检测系统将数据收集和部分数据分析功能分布在网络中的不同主机运行，很大程度上解决了集中式入侵检测系统处理能力有限、容易单点失效等缺点；

分布式的入侵检测系统有层次式、协作式和对等式 3 种类型。

对等式：对等模型的应用是的分布式入侵检测系统真正的避免了单点失效的发生；

10.3.2 入侵检测系统的部署

网络入侵检测系统一般由控制台和探测器组成。

控制台：提供图形界面来进行数据查询，查看警报并配置传感器。一个控制台可以管理多个探测器。

探测器的基本功能是捕获网络数据包，并对数据包进一步分析和判断，当发现可疑事件时触发探测器发送警报。

控制台和探测器之间的通信是加密传输的。

根据网络拓扑结构的不同，入侵检测系统的探测器可以通过三种方式部署在被检测的网络中。

（1）利用交换设备的镜像功能：网络接口卡与交换设备的监控端口连接，通过交换设备的 Span/Mirror 功能将流向各端口的数据包复制一份给监控端口，入侵检测传感器的 Span/Mirror 功能将流向各端口的数据包复制一份给监控端口，入侵检测传感器从监控端口获得数据包进行分析和处理。

（2）在网络链路中串接一台集线器：在网络中增加一台集线器改变网络拓扑结构，通过集线器（共享式监听方式）

B站关注-逆袭学员一

获取数据包。

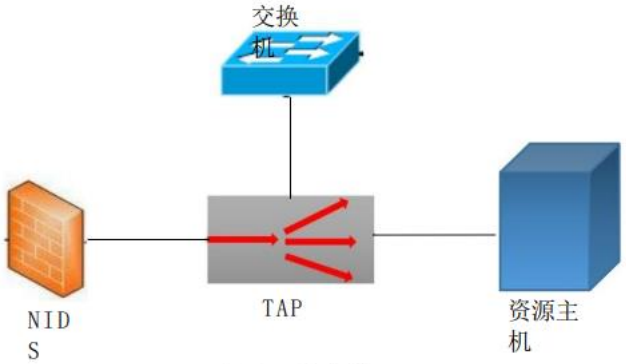
（3）在网络链路中串接一台（TAP）分路器：入侵检测传感器通过一个 TAP（分路器）设备对交换式网络中的数据包进行分析和处理。

TAP（分路器）：将无线通信系统中线路上输入的多种频段信号分离为单一的频段输出到不同的通信线路中；TAP 是一种容错方案，它提供在全双工或半双工 10M/100M/1000M 网段上察看数据流量的手段；

① TAP 是容错的，如果发生电源故障，原先监控的网段上的通信不受影响；

② TAP 不会影响数据流；

③ TAP 阻止建立于入侵检测系统的直接连接，从而保护它不受攻击。

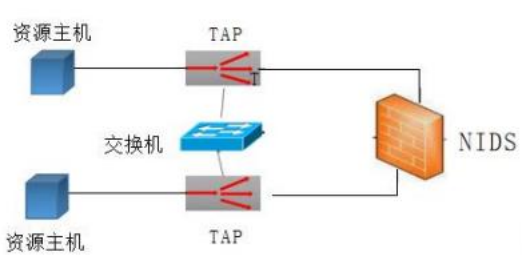


采用TAP分流监

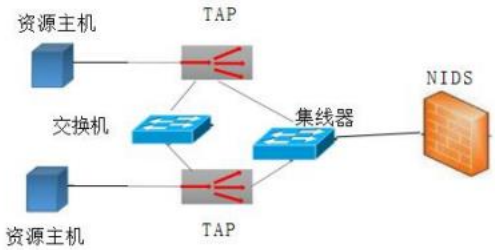
TAP（分路器）的部署方式：

对于支持多端口探测器，可以将 TAP 的引线分别直接接入探测器的监听端口。（下图所示）

对于不提供多个监控端口的探测器，可以将 TAP 的引出线接到交换机或集线器上，通过一个探测器进行检测。（下图所示）



支持多端口监控的入侵检测系统的多TAP部署



单端口监控的入侵检测系统的多TAP部署

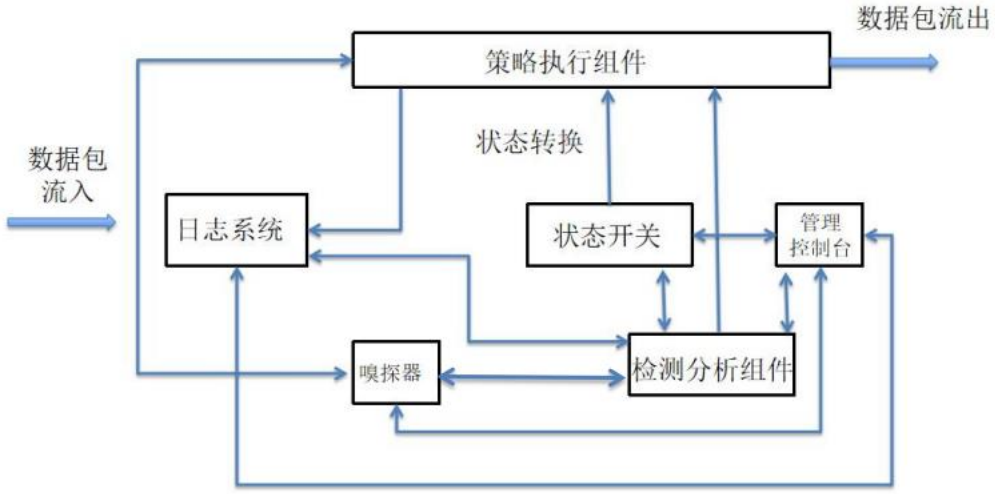
10.3.3 入侵防护系统

（1）基本概念

入侵防护系统（IPS），是将防火墙技术和入侵检测技术进行整合并采用 In-line 的工作模式的系统，该系统倾向于提供主动防护，其设计宗旨是预先对入侵活动和攻击性网络流量进行拦截，避免其造成损失。

（2）结构

入侵防护系统主要包括嗅探器、日志系统、检测分析组件、状态开关、策略执行组件和控制台 6 个部分；



（3）入侵防护系统的分类

入侵防护系统主要分为基于主机的入侵防护系统、基于网络的入侵防护系统和应用入侵防护系统；

① 基于主机的入侵防护系统（HIPS）：是安装在受保护的主机系统中，检测并阻挡针对本机的威胁和攻击，可以通过监视内核的系统调用来阻挡攻击并记录日志。

HIPS 可以阻断缓冲区溢出、改变登录口令、改写动态链接库或其他试图从操作系统夺取控制权的入侵行为，整体提升主机的安全水平。

② 基于网络的入侵防护系统（NIPS）：布置于网络出口处，一般串联与防火墙与路由器之间，网络进出的数据流都必须通过它，从而保护整个网络的安全。

因为攻击的误报将导致合法的通信被阻断，导致拒绝服务，而性能不足会带来合法通信的延迟、甚至称为网络的瓶颈。

③ 应用入侵防护系统（AIPS）是由基于主机的入侵防护系统发展而来，一般部署在应用服务器前端，进而保证了应用服务器的安全性。

应用入侵防护系统能够防止诸多入侵，包括 SQL 代码嵌入、缓冲区溢出、畸形数据包、cookie 篡改、参数篡改、强制浏览、数量类型不匹配以及其他已知漏洞攻击。

应用入侵防护系统通常部署在面向互联网的应用系统之前，能够成为应用服务器的重要安全屏障。

10.4 防病毒技术和安装及配置

10.4.1 计算机病毒

计算机病毒是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算功能或者毁坏数据以影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

B站关注-逆袭学霸

计算机病毒特征：

- 非授权可执行性：当用户执行程序时，病毒会伺机窃取到系统的控制权，得以抢先运行；
- 隐蔽性：黏附在正常程序中或磁盘扇区中，设法隐蔽自己，防止用户察觉；
- 传染性：判断计算机病毒的依据，病毒能自我复制，在网络中传播；
- 潜伏性：依附于其他媒体而寄生的能力，在用户程序不察觉的情况下进行传染；
- 表现性或破坏性：体现了病毒设计的真正意图，会对操作系统运行造成不同程度的影响；
- 可触发性：一种条件控制，病毒程序可以依据设计者的要求，在一定条件下实施攻击。

10.4.2 计算机病毒的分类

计算机病毒按寄生方式分为引导性病毒、文件型病毒和复合型病毒；

计算机病毒分类：

引导型病毒：指寄生在磁盘引导区或主引导区的计算机病毒；

文件型病毒：指能够寄生在文件中的计算机病毒；

复合型病毒：指具有引导型病毒和文件型病毒两种寄生方式的计算机病毒；

计算机病毒按破坏性分为良性病毒和恶性病毒；

计算机病毒分类：

良性病毒：指那些为了表现自身，并不彻底破坏系统和数据，但会占用大量 CPU 时间，增加系统开销；

恶性病毒：破坏系统或数据，造成计算机系统瘫痪的计算机类病毒；

10.4.3 网络病毒

概念：指在网络上传播，并对网络系统进行破坏的病毒。

主要特征：

- 传播方式多样、传播速度快：游离的实物介质、各种通信端口、网络等传播；
- 影响更广：所有具备通信机制的工作站，服务器甚至掌上型移动通信工具；
- 破坏性更强：网络拥塞、重要数据丢失、机密信息丢失；
- 难以控制和根治：网络中可以通过内部机制使整个网络受到影响；
- 编写方式多样、病毒变种多：脚本语言或新的编程语言更易于被修改以产生新的变种；
- 智能化：常用到隐形技术、反跟踪技术、加密技术、自变异技术、自我保护技术、针对某种反病毒技术；
- 混合病毒：兼有病毒、蠕虫和后门黑客程序的功能，破坏性更大。

B站关注-逆袭学霸

10.4.4 恶意代码

概念：是一种程序，通常是在不被察觉的情况把代码寄宿到另一段程序中，进而通过运行有入侵性或破坏性的程序，来达到破坏被感染计算机和网络系统的目的。

（1）蠕虫

计算机蠕虫是一个自我包含的程序（或程序集），它能够传播自身的功能或拷贝自身的片段到其他的计算机系统（通常是通过网络连接）；与计算机病毒的区别：蠕虫不需要把自身附加在宿主程序上，而是一个独立的程序，能够主动运行。

蠕虫分类：

• 宿主计算机蠕虫：是指整个包含在它所运行的计算机上，并且仅能使用网络连接复制自身到其他的计算机上；

• 网络蠕虫：由多个部分组成（称为片段），每个部分运行在不同计算机上，并使用网络进行通信。

（2）木马

概念：寄生在用户的计算机系统中，盗用用户信息，并通过网络发送给黑客（木马是没有自我复制功能的恶意程序）；

木马传播途径：1、通过电子邮件

2、软件下载

3、通过会话软件

10.4.5 网络版防病毒系统结构

网络版防病毒软件采用分布式的体系结构，整个防病毒体系是由 4 个相互关联的子系统组成：系统中心、服务器端、客户端、管理控制平台。各个子系统协同工作，共同完成对整个网络的病毒防护工作；

- 系统中心：是网络版防病毒系统信息管理和病毒防护的自动控制核心。它能实时记录防护体系每台计算机上的病毒监控、检测和清除信息。其他子系统只有在系统中心工作后，才可以实现各自的网络防护功能。（系统中心必须先于其他子系统安装到符合条件的服务器上）
- 服务器端：服务器端是专门为可以用于网络服务器的操作系统而设计的防病毒子系统。
- 客户端：客户端是专门为网络工作站（客户机）设计的防病毒子系统，承担中对当前工作站上病毒的实时监控、检测、清除任务，同时自动向系统中必报告病毒检测情况。
- 管理控制台：专门为网络管理员设计的，对网络防病毒系统进行设置，使用和控制的操作平台。它既可以安装到服务器上，也可以按照到客户机上，根据网络管理员的需要，可自由安装。

B站关注-逆袭学霸

10.4.6 网络版防病毒系统安装

网络版防病毒系统的基本安装对象包括系统中心、服务器端、客户端和管理控制台的安装；

（1）系统中心的安装：

要求：先在服务器上安装系统中心，然后再进行其他模块的安装；

安装系统中心时，安装程序将在该服务器上同时安装一套服务器端系统和一套管理控制台系统。

安装系统中心的计算机应具备条件：全天候开机、可以方便地连接 Internet；

（2）控制台的安装：

通过光盘安装和远程安装两种方式，无论采用何种方式系统管理员都可以将管理控制台安装在其他计算机上；

它既可以安装到服务器上，也可以按照到客户机上，视网络管理员的需要，可自由安装。

（3）服务器和客户端的安装：

本地安装：直接利用安装程序在本地完成安装的方法，客户端和服务器都可以采用这种方式。

客户端远程安装：系统管理员可以通过管理控制台，给指定的系统客户端执行远程安装的操作；

Web 安装：用户通过浏览指定位置的网页版防病毒软件的安装。

脚本登录安装：实现网络版防病毒软件快速自动安装的一种方法。

10.4.7 网络版防病毒系统的主要参数配置

（1）系统升级设置

从网站升级：系统中心直接通过 Internet 从其官方网站上获取升级文件。

从上级中心升级：下级中心从上级中心获取升级文件。

手动升级：从防病毒系统的官方网站下载升级包，将其复制到系统中心服务器手动进行安装。

（2）扫描设置

扫描设置通常包括文件类型、扫描病毒类型、优化选项、发现病毒后的处理方式、清除病毒失败后的处理方式、杀病毒结束后的处理方式和病毒隔离系统的设置。

（3）黑白名单设置

在黑白名单设置中，可指定允许或禁止在系统中心注册的 IP 地址。

若白名单为空，则程序根据黑名单来判断是否允许注册；

若白名单存在，先查看对象是否在白名单中，如果不在，就拒绝注册；如果在白名单中，同时不在黑名单中，则接受注册；如果在白名单中同时又在黑名单中，则拒绝注册。

（4）端口设置

为了使网络版防病毒软件的通信数据能顺利的通过防火墙，通常系统都会提供用于进行数据通信端口设置的界

B站关注：逆袭学霸

面。

10.5 防火墙技术

10.5.1 防火墙的基本概念

防火墙指的是一个由软件和硬件设备组合而成的，在内部网和外部网之间、专用网和公共网之间的界面上构造的保护屏障，是一种获取安全性的形象说法；

防火墙主要由服务访问规则、验证工具、包过滤和应用网关 4 个部分组成。

通常布置在企业内部网络和外部公告网络之间，企业中一些需要对外提供服务的服务器（如 FTP、WWW、E-mail）通常部署在防火墙的 DMZ 区。

10.5.2 防火墙安装与配置

（1）防火墙的网络接口

外部网络区域是指企业外部网络，也称为外网，如 Internet、第三方网络等，是互联网络中不被信任的区域。当外部区域想要访问内部区域的主机和服务时，可以通过对防火墙进行设置实现外部网络的有限制访问。

内部网络是指企业内部网络，或者企业内部网络的一部分，也称为内网。它是互联网络中的信任区域，应受到防火墙的保护。如企业内部的各个部门之间的局域网。

DMZ（也称停火区）是一个隔离的网络，或几个网络。位于停火区中的主机或服务器被称为堡垒主机。一般在停火区内可以放置 Web 服务器、Mail 服务器等。

（2）PIX 525 防火墙访问管理模式

① 非特权模式

PIX 防火墙开机自检后，就是处于非特权模式，系统显示为“pixfirewall”。

② 特权模式输入“enable”进入特权模式，可以改变当前配置，显示为“pixfirewall#”。

输入“enable”进入特权模式，可以改变当前配置，显示为“pixfirewall#”。

⑤ 配置模式

输入“configure terminal”进入配置模式，绝大部分的系统配置都在这里进行。显示“pixfirewall(config)#”

⑥ 监视模式

在 PIX 防火墙在开机或重启过程中，按住 Escape 键或发送一个“Break”字符，即可进入监视模式，这里可以更新操作系统映像和进行口令恢复。显示为“monitor>”。

（3）PIX 525 防火墙的基本配置

PIX 防火墙有 9 个基本配置命令：nameif、interface、ip address、nat、global、route、static、conduit、fixup。

B站关注-逆袭学霸

① nameif：用于配置防火墙接口的名字，并指定安全级别。

配置示例：

Pix525(config)#nameif ethernet0 outside security0

Pix525(config)#nameif ethernet1 inside secyrity100

Pix525(config)#nameif dmz security50

在默认配置中，以太网 0 端口被命令为外部接口（outside），安全级别是 0；以太网 1 端口被命名为内部接口（inside），安全级别是 100。安全级别取值范围为 1~99，数字越大级别越高。

② nat：指定要进行转换的内部地址。

配置：Pix525(config)#nat(static) 1 192.168.0.4 255.255.255.0

nat 作用是将内网的私有 IP 地址转换为外网的共享 IP 地址。nat 命令总是与 global 命令一起使用，因为 nat 命令可以指定一台主机或一段范围的主机访问外网，访问外网时需要利用 global 所指定的地址池进行访问。

③ global：指定外部地址范围（地址池）。

配置：Pix525(config)#global(outside)1 202.112.10.4-202.112.10.16

内网的主机通过防火墙要访问外网时，防火墙将使用这段 IP 地址池为要访问外网的主机分配一个全局 IP 地址。

④ static：配置静态 nat，static 命令用于创建内部 IP 地址和外部 IP 地址之间的静态映射。

⑤ conduit：管道命令。

conduit 命令配置语法：conduit permit | deny protocol global_ip [port] foreign_ip [netmask]。

其中，permit | deny 表示允许或拒绝访问；protocol 指的是连接协议。Global_ip 指的是先前由 global 或 static 命令定义的全局 IP 地址；poet 指的是服务所有作用的端口。Foreign_ip 表示可访问 global_ip 的外部 IP。

配置 1：Pix525（config）#conduit permit tcp host 192.168.0.3 eq www any

含义：配置允许任何外部主机对全局地址 192.168.0.3 的这台主机进行 HTTP 访问。

fixup：配置 FIXUP 协议。

fixup 命令的作用是启用、禁止、改变一个服务或协议勇敢 PIX 防火墙的端口，由 fixup 命令指定的端口是 PIX 防火墙要侦听的服务。

配置 1：启用 FTP 协议，并指定 FTP 的端口号位 22。

Pix525(config)#fixup protocol ftp 22

配置 2：禁用 SMTP 协议。

Pix525(config)#no fixup protocol smtp

B站关注-迈发学霸

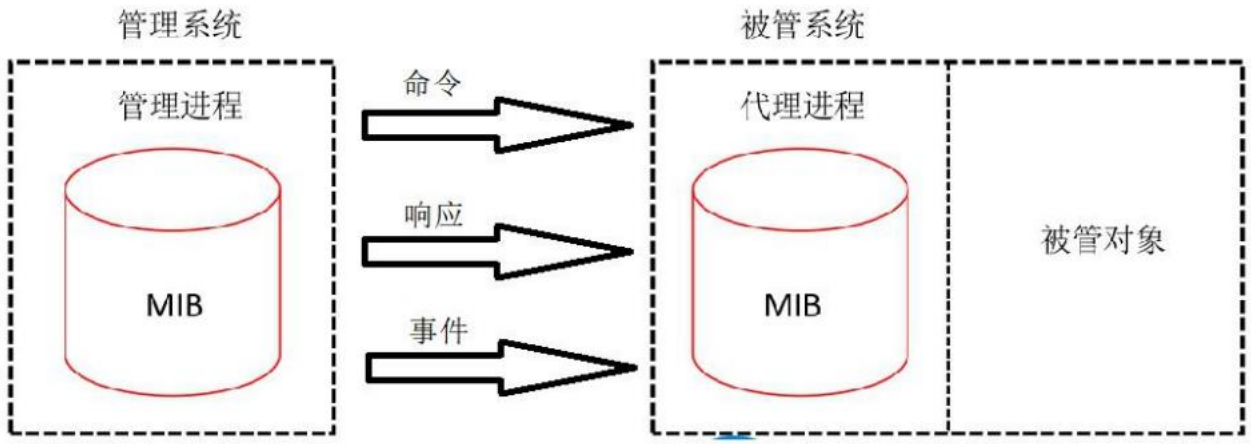
第十一章　网络管理技术

11.1 SNMP 管理模型与配置命令

11.1.1 网络管理的基本知识

网络管理是通过某种方式对网络进行管理，使网络能正常高效地运行。

网络管理系统一般由管理进程（Manager），被管对象（MO）、代理进程（Agent）、管理信息库（MIB）和网络管理协议 5 部分组成。

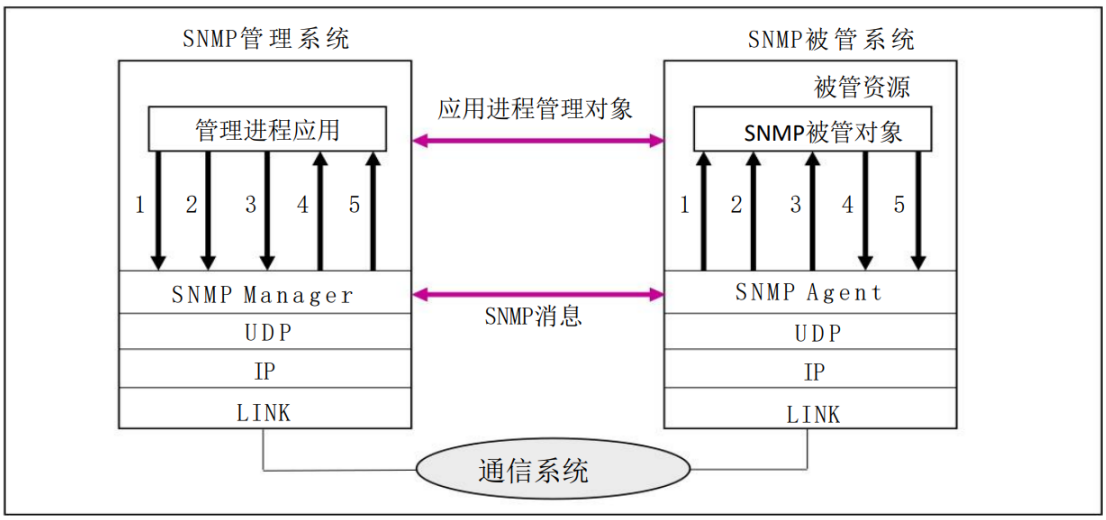


11.1.2 SNMP 管理模型的基本概念

SNMP 管理模型是 Internet 组织用来管理 TCP/IP 互联网和以太网，有三个组成部分：管理站、代理和 MIB，其管理模型是一个 Manager/Agent 模型，类似于 Clinet/Sever 模式。

管理站（Manager）通过 SNMP 定义的 PDU 向代理（Agent）发出请求，而 Agent 将得到的 MIB 值通过 SNMP 协议传送给 Manager。

SNMP 模型的定义比较简单，并不在每层都定义有管理实体，只在 TCP/IP 协议层上进行定义。



SNMP 有三个版本：SNMPv1 是最基本、最简单的；SNMPv2 主要弥补版本 1 在安全方面的缺陷；SNMPv3 加强了安全性并且与 SNMPv1 具有很好的兼容性；

SNMP 采用一种分布式的结构，一个管理站可以管理控制多个代理；反之，一个代理可以被多个管理站所管理、控制。

11.1.3 SNMP 管理站和代理

SNMP 采用“团体”实现安全控制，每个团体都被指定拥有一个团体名。一个团体包括一个代理和若干个管理控制该代理的管理站；

管理站和代理之间发送、接收报文时必须以团体名进行认证，只有团体名正确、认证通过，报文才能被接收。一个团体可以规定具有一种访问模式（主要有 read-only 和 read-write 两种）。

11.1.4 管理信息库 MIB-2

MIB-2 采用树形结构描述，相当于管理数据库，每个 MIB-2 对象都有一个唯一的对象标识符（OID）来标识和命令。

MIB-2 库中对象值数据类型是有三种简单类型和应用类型。

简单类型包括整数（32 位）、8 个一组的字符串和对象标识符；

应用类型包括 IP 地址、计算器、计量器、时钟等。

时钟类型用来记录从某个事件的发生开始到目前为止所经过的时间，单位是 0.01s；

计数器类型是一个非负的整数，从 0 开始逐步增加但不能减少，一直增加到最大，然后回到 0 在从头开始；

计量器和计数器相似，唯一区别是计量器的值可以增加也可以减少，而且增加到最大值以后不归 0，而是不再增加（封顶），但可以降下来。

B站关注-逆袭学

11.1.5 SNMP 支持的操作

SNMP 支持的操作主要有：获取（Get）、设置（Set）、通知（Notification），每种操作都有相应的 PDU 格式；

① Get 操作：用于管理站向代理查询被管理设备上的 MIB 库数据，分为 Get 和 GetNext 两个操作，分别查询指定对象的值和查询指定对象的下一个相邻对象的值。

当管理站需要查询时，向某个代理发出包含有“团体名”和 GetRequestPDU（GetNextRequestPDU）的报文；代理收到这样的请求报文后，根据要求提取 MIB 库数据，构成了一个包含有同样“团体名”和 GetResponsePDU 的报文，发给管理站；

② Set 操作：用于管理站命令代理对被管理设备上 MIB 库中的对象值进行设置；

当管理站需要修改被管理设备上 MIB 库的某个数据时，就向某个代理发出包含有“团体名”和 SetRequestPDU 的报文。代理收到请求报文后，执行设置操作并返回包含有 GetResponsePDU 的报文。

注意：团体字的访问模式必须是 read-write 时才能实现 Set 操作

③ Notification 操作：用于代理主动向管理站报告被管理对象的某些变化。该操作又可以分为自陷（Trap）和通知（Inform）两类：

Trap：又称为“中断”或“陷入”；每当出现 Trap 情况时，代理就会向管理站发出包含有“团体名”和 TrapPDU 的报文。

Inform：需要 SNMP 管理站确认接收的 Trap，当管理站收到一条 Inform 通知后需要向发生者回复一条确认信息。

11.1.6 SNMP 配置命令

（1）创建或修改对 SNMP 团体名的访问控制。

命令格式：(config)# snmp-server community<团体名> [view<视阀名>] [{ro | rw}] [访问控制表号]

① 在配置的过程中，代理和管理站配置的团体名要相同；

② 视阀名规定了本团体内访问管理信息库的范围；

③ ro|rw：用来设置管理站对代理的操作权限，ro 为只读，rw 为可读写；

④ 访问控制表号是一个介于 1~99 的整数。

（2）创建或修改一个 SNMP 视阀。

命令格式：(config)#snmp-server view <视阀名> <对象标识符或子树> {included | excluded}

参数说明如下：

视阀名，管理人员指定的一个字符串；

对象标识符或子树，是在这个视阀中包含（included）或排除（excluded）的 MIB 库对象的标识符。

B站关注-逆袭学霸

例如：建议一个视阀，名为 part-object，它包括 MIB-2 库中系统组的所有对象和 Cisco 私有库的所有对象。

(config)#snmp-server view part-object system included

(config)#snmp-server view part-object cisco included

（3）设置路由器上的 SNMP 代理，使之具有发出通知的功能。

命令格式：(config)#snmp-server enable traps[<通知类型>] [<通知选项>]

通知类型和通知选项是对在什么情况下发出通知的规定。

（4）在某个接口配置模式下，指定当该接口断开或连接时要向管理站发出通知。

(if-config)# snmp trap link-status

（5）设置接收通知的管理站

命令格式：（config）#snmp-server host<主机名或 IP 地址> [traps | informs] [version {1 | 2c}] <团体名> [udpport<端口号>] [<通知类型>]

① traps 或 informs：用于指定向这台主机是发送自陷信息还是发送通知（默认为发送自陷信息）。

② version 1 或 2c：用于指定是按照哪个版本的 SNMP 发送

③ udp-port：用于指定这台主机使用哪个 UDP 端口号接收通知（默认为 162）。

11.2 ICMP 报文协议类型

11.2.1 ICMP 的基本概念

ICMP 工作在网络层，是一种管理协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递消息和差错报告。

在网络中，比如使用 ping 命令检查网络通不通，其执行过程就是运用 ICMP 工作过程。

ICMP 消息被封装在 IP 数据包内，通过 IP 包传送的 ICMP 信息主要是涉及错误操作的报告和回送给源结点的关于 IP 数据包处理情况的消息；

ICMP 的功能是报告问题，无法纠正错误，纠正错误的任务由发送方完成。

11.2.2 ICMP 协议类型

ICMP 消息类型有 18 种，主要功能如下表所示：

类型代码	类型描述	类型代码	类型描述
0	Echo 应答	12	数据报参数错误
3	目标不可达	13	时间戳请求
4	源抑制	14	时间戳应答

B站关注-逆袭学霸

5	重定向	15	信息请求
8	Echo 请求	16	信息应答
9	路由器通告	17	地址掩码请求
10	路由器恳求	18	地址掩码应答
11	超时		

11.2.3 ICMP 主要功能

（1）通告网络错误

当数据包在传输过程中，如果不出现网络不可达（网络出现故障）、主机不可达（IP 地址错误）、协议不可达（目的节点不支持数据包中指定的高层协议）、端口不可达（数据包指定的目的端口在目的节点无效）等错误，相关路由器或主机上的 ICMP 会向源节点发送一个“目标不可达”的 ICMP 报文。

（2）通告网络拥塞

当路由器或目标主机因缓存满来不及处理而丢弃 IP 数据包时，它会向发送数据包的源节点发出一个“源抑制”的 ICMP 报文。源节点收到这个报文后会降低发送速度。

（3）协助查找网络故障

ICMP 支持 Echo（回送）功能，在两个主机之间发送一个往返的数据包。

当网络中一个节点主动向另一个节点发出“Echo 请求”报文，其中包含着这个报文的标识和序列号，收到该报文的节点则必须向源节点发出“Echo 应答”报文。

Ping 命令即是利用这个功能，在网络上传输一系列数据包，测量平均往返时间并计算丢包率。

（4）通告超时

每个 IP 数据包的包头部分有一个 8 比特的“生存期”（TTL）字段，取值范围是 0~255。IP 数据包在传输过程中，每经过一个路由器，该字段的值便减 1。

一个 IP 数据包从源节点出发时，它的 TTL 已被预先设定一个数值，在传输过程中，如果该 IP 包的 TTL 降低到零，路由器就会丢弃此包，这时会生成一个“超时”（time exceeded）的 ICMP 报文，通告这一事实。

trace 就是一种基于上述功能的通用网络管理工具，它通过发送小 TTL 值的包及监视 ICMP 超时通告来探知网络路由。

（5）路由重定向

当一台主机向自己的默认网关路由器发送一个需要转发的数据包时，如果路由器查找路由表发现有更好的路由，就会向源主机发出“重定向”的 ICMP 报文；

（6）检查 IP 协议的错误

当路由器或其他主机收到一个 IP 包，发现它的包头中字段的值不正确，就会向源主机发送“参数错误”的 ICMP

B站关注-逆袭学霸

报文；

（7）测量指定路径上的通信延迟

ICMP 时间戳消息的使用方法与 Echo 消息非常相似。不同的是，其“请求”、“响应”消息均带有时间戳；

（8）获取子网掩码

一台主机可以发出一个包含“掩码请求”报文的广播包，默认网关路由器上的 ICMP 会向源主机发出一个“掩码应答”报文，把子网掩码通知它。

11.3 Windows 2003 网络管理

网络管理命令：

（1）ipconfig 命令：显示 TCP/IP 网络配置信息。

命令格式：ipconfig /all | release | renew | flushdns ……

（2）hostname 命令：显示当前主机名。

（3）ARP 命令：显示、删除、修改 ARP 条目信息。

（4）NBTSTAT 命令：显示本机与远程计算机基于 TCP/IP 的 NetBIOS 统计以及连接信息。

nbtstat -a 使用远程计算机的名称列出名称表；

nbtstat -r 列出通过广播和 WINS 解析的名称；

nbtstat -S 列出会话及其目的 IP 地址。

（5）NET 命令：管理网络环境、服务、用户、登录等本地信息。

NET VIEW：显示域列表、计算机列表或指定计算机上共享资源的列表。

NET USER：显示、创建或修改计算机上的用户账户。

NET USE：显示、建立或取消计算机与共享资源的连接。

NET START：显示或启动正在运行的服务。

NET PAUSE：挂起一个 Windows 服务或资源。

NET CONTINUE：重新激活一个被 NET PAUSE 命令挂起的 Windows 服务。

NET STOP：终止 Windows 服务。

NET STATISTICS： ：显示本地工作站或服务器服务的统计日志。

NET SHARE：显示、建立或取消共享资源。

NET SESSION：显示或中断本地服务器与其他计算机之间的会话。

NET CONFIG：显示工作站或服务器服务的配置信息。

（6）NETSTAT 命令：显示活动的 TCP 连接、侦听的端口、以太网统计信息、IP 路由表和 IP 统计信息。

B站关注-逆袭学霸

netstat -a 显示所有连接和侦听端口；

netstat -e 显示以太网统计信息；

netstat -p 显示指定协议的链接；

netstat -r 显示路由表内容；

netstat -s 显示协议统计信息。

（7）ping 命令：通过发送 ICMP 报文，监听回应报文，从而检查与远程或本地计算机的连接。默认发送 4 个 ICMP 报文，每个报文包含 64 字节数据。

（8）tracert 命令：通过发送包含不同 TTL 的 ICMP 报文并监听回应报文，来检测到达目的计算机的路径。

（9）pathping 命令：结合了 ping 和 tracert 命令的功能，将报文发送到所经过的所有路由器，并根据每条返回的报文进行统计。

（10）route 命令：显示或修改本地 IP 路由表条目信息。

route-f 清除路由表所有的网关条目。

11.4 网络攻击与漏洞查询

11.4.1 常见网络入侵与攻击的基本方法

（1）木马入侵：设计并隐藏在计算机中进行特定工作或依照黑客的操作来进行某些工作的程序。

（2）漏洞入侵：指黑客利用网络系统的漏洞，采用针对该漏洞的工具或自己设计的针对该漏洞的工具等方式入侵、攻击的行为，例如，SQL 注入、跨站脚本入侵等。

（3）口令入侵：使用某些合法用户的账户及其口令登录到目的主机，然后在实施攻击行为。

（4）缓冲区溢出攻击：利用缓冲区溢出漏洞所进行的攻击行动。利用缓冲区溢出攻击，可以导致程序运行失败、系统关机、重新启动等，甚至攻击者得到系统控制权，进行各种非法操作。

（5）协议欺骗攻击：是指针对网络协议的缺陷，采取某种欺骗手段，假冒身份来获取信息或取得特权的攻击方式。

常见的协议欺骗攻击有如下：

• ARP 欺骗攻击，利用 ARP 协议漏洞，通过伪造 IP 地址和 MAC 地址实现 ARP 欺骗的攻击技术。

• IP 欺骗攻击：通过伪造某台主机的 IP 地址来骗取特权，进行攻击。

• DNS 欺骗攻击：攻击者通过这种欺骗手段，使用户查询（DNS）服务器进行域名解析时获得一个错误的 IP 地址，从而引导用户访问一个错误的站点。

• 源路由欺骗攻击：通过指定路由，以假冒身份与其他主机进行合法通信或者发送假报文，使受攻击主机出现错误动作。

B站关注逆袭学霸

（6）拒绝服务攻击（DoS）：即攻击者通过发送大量合法的请求或数据来占用和消耗过多的服务资源，使得网络服务不能响应正常的请求。

常见的 DOS 包括以下：

• Smurf 攻击：攻击者冒充受害主机的 IP 地址，向一个大的网络发送 echo request 的定向广播包，此网络中很多主机都做出回应，受害主机会收到大量 echo reply 消息。

• SYN 洪泛滥（SYN Flooding）：是利用 TCP 连接的三次握手过程进行攻击。攻击者主机使用无效的 IP 地址，与被攻击主机进行 TCP 的三次握手。

• Ping of Death：是通过构造出重组缓冲区大小的异常的 ICMP 包进行攻击。

• 分布式拒绝服务攻击（DDoS）：指通过很多“僵尸主机”（被攻击者入侵过或可间接利用的主机）向受害主机发送大量看似合法的网络包，从而造成受害主机无法处理而拒绝服务。

• Teardrop 攻击：指利用 OS 处理分片重叠报文的漏洞进行攻击。

• Land 攻击：指向某个设备发送数据包，并将数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址都设置成攻击目标的地址。

11.4.2 漏洞查找办法

（1）IISd SafeSuite 套件包含：

• 互联网扫描器（Internet Scanner）

对网络设备进行安全漏洞检测和分析，比如操作系统、路由器、Web 服务器等。

• 系统扫描器（System Scanner）

基于主机的漏洞扫描系统。在系统层上侦测主机内部的漏洞。

• 数据库扫描器（Database Scanner）针对数据库管理系统漏洞检测工具。

（2）X-Scanner 运行在 Windows 平台上，主要针对 Windows NT、Windows XP 和 Windows 2000 操作系统的安全进行全面细致的评估，能够扫描出很多 Windows 系统的漏洞，并指出安全的脆弱环节和弥补措施。

X-Scanner 采用多线程方式对指定 IP 地址段（或单机）进行安全漏洞扫描。

（3）MBSA：微软基准安全分析器是微软公司提供的免费安全评估工具。

MBSA 会对一个或多个系统进行扫描，并返回一个有关安全修补程序缺少、密码脆弱、Internet Explorer 和 Outlook Express 安全设置以及 Office 宏保护设置等方面的报告；MBSA 的优势在于其全面的系统安全扫描分析报告。

11.4.3 漏洞修补办法

漏洞库 CVE 是个行业标准，为每个漏洞和暴露确定了唯一的名称和标准化描述，可以成为评价相应入侵检测和漏洞扫描等工具产品和数据库的基准。

B站关注：逆袭学霸

修补系统漏洞最直接、最有效的办法就是及时给操作系统、应用程序安装升级补丁并及时更新程序。

微软（WSUS）是用来实时发布微软公司操作系统更新程序的服务系统，WSUS 服务器通过互联网和微软公司 WSUS 服务实时连接，可及时获得微软公司的最新更新程序。

11.5 网络故障查找与排除

在校园网的一台主机上用浏览器无法访问域名为 www.tjnu.edu.cn 的网站：

故障原因可能是：

·该计算机网卡安装、网线连接有问题；

·该计算机的 IP 地址和子网掩码配置错误；

·该计算机的 TCP/IP 协议工作不正常；

·该计算机网关配置错误；

·该计算机无法正常进行域名解析（域名解析服务器有故障）；

·路由设置存在问题（路径不可达）。

11.6 抓包分析

抓取报文的主要考查的知识点有：DNS 域名解析、TCP 连接过程（三次握手）、Tracert 命令过程、ping 命令过程、FTP 命令过程。

对于抓包这部分的内容是考试中的一个大体，抓包工具界面是 sniffer 或者是 wireshark，不管是哪种界面，大家务必要掌握上述命令的工作过程及原理。

11.7 NetFlow 协议

11.7.1 NetFlow 的概念

NetFlow 协议：基于 IP 流记录的流量监测方法涉及的重要协议。

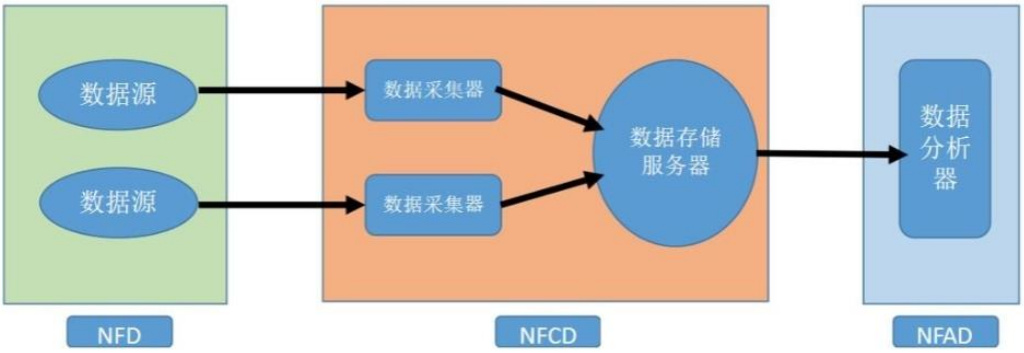
工作原理：将所有经过设备的数据包按照一定的规则进行汇聚，然后缓存在设备内存中，当满足预设的条件后，将缓存数据以 UDP 包的形式发送到指定的服务器。

IETE 标准规范 RFC 3917 IPFIX 以 NetFlow v9 为蓝本。

NetFlow 流记录格式主要有 v1、v5、v7、v8、v9 五个版本，其中 v5 在路由器上使用最广泛。

B站关注-逆袭学霸

11.7.2 NetFlow 的结构



NetFlow 以流（Flow）作为数据采集的基本单位。

流：特定源和目的端的单向数据报文序列，即源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、三层协议、服务类型和路由器入口 7 个属性相同的报文作为一条流。

11.7.3 NetFlow 三层协议

三层协议中常用的取值有三种：1 表示 ICMP 协议；6 表示 TCP 协议；17 表示 UDP 协议。

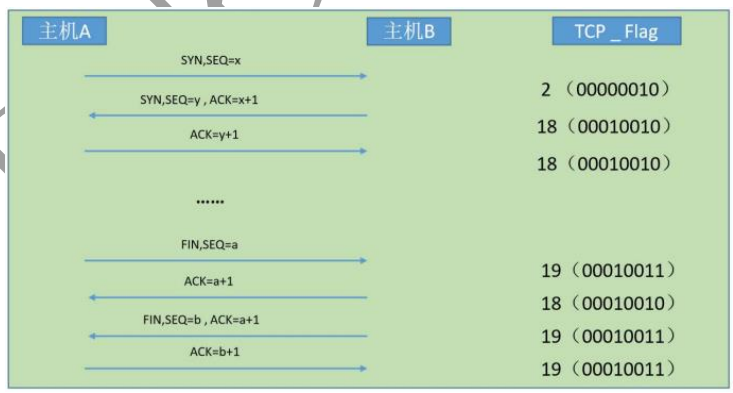
流的 TCP_Flag 计算方法：将同属一条流的每个数据包 TCP_Flag 位进行或操作。

TCP_Flag 位示意图

Flag 位	ACK	SYN	FIN	省略 4 位
十进制表示	16	2	1	非考点省略
十进制表示	0001000	00000010	00000001	非考点省略

11.7.4 NetFlow 三层协议示例

一般考试只会考到 TCP 三次握手过程，如下图所示。



所以我们以两台主机进行 TCP 通信为例，计算 NetFlow 的 TCP_Flag 值如下：

由上图可知三次握手过程中，第 1 和 3 条数据为一条 NetFlow 流，它们都是从主机 A 到主机 B，源地址和目的

地址相同。所以在第 1 条和第 3 条数据中存在的 TCP_Flag 位是 SYN（00000010）和 ACK（00010000），所以在计算 TCP_Flag 时我们需要将 TCP_Flag 位对应的二进制进行或运算，00000010 和 00010000 或运算的结果是 00010010，所以 TCP_Falg 值为 18。同理第二条数据单独作为一条 NetFlow 流，它也包含了 SYN（00000010）和 ACK（00010000）这两个 TCP_Flag 位，最后计算的结果也是 18。综合以上 TCP 三次握手过程 TCP_Flag 值为 18。

11.7.5 Cisco 路由器 NetFlow 配置步骤

（1）配置接口

Router(config) # interface f0/0

Router(config-if) # ip route -cache flow

Router(config-if) # exit

（2）采集服务器的 IP 地址和监听端口

Router(config) # ip flow -export destination 202.113.79.25 9996

（3）配置输出版本

Router(config) # ip flow -export version 5

（4）配置生成警告和显示故障排除数据时间（默认 30min）

Router(config) # ip flow -cache timeout active 1

（5）配置 NetFlow 的数据源（一般交换机上建议配置 loopback 0）

Router(config) # ip flow – export source loopback 0

（6）保存配置

Router # write

（7）查看 NetFlow 的配置信息

Router(config) # exit

Router(config) # sh ip flow export

（8）查看 netflow 采集到的信息

Router(config) # sh ip cache flow

Router(config) # sh ip cache verbose flow

B站关注-逆袭学霸